



**di.unito.it**

**DIPARTIMENTO  
DI INFORMATICA**

# NLP intro: KR, Knowledge Representation

Daniele Radicioni

# overview

- reti semantiche
  - sistemi logici e grafi (relazionali e proposizionali)
- sistemi a frame e semantica procedurale
- teorie sulla natura del significato lessicale
- teorie duali, teorie classiche e teorie della tipicità

# rappresentazioni strutturate



**di.unito.it**

DIPARTIMENTO  
DI INFORMATICA



# rappresentazioni strutturate

- la fase *pionieristica* dell'IA è stata dominata dallo sviluppo di **metodi generali per la risoluzione di problemi**.
  - tali metodi **non dipendevano dagli specifici domini** per cui erano stati progettati.
- successivamente, a partire dalla seconda metà degli anni sessanta si fece strada la consapevolezza che, **se si volevano abbandonare domini astratti e semplificati** (*toy problems*, appunto) per passare a problemi più vicini a quelli del mondo reale, la simulazione del comportamento intelligente richiedeva **conoscenza sul mondo in cui il sistema opera**.
  - i metodi per la risoluzione di problemi avrebbero dovuto interagire ed essere integrati con articolate rappresentazioni di tali conoscenze.

# linguaggio e operazioni

- il settore dell'IA noto come *rappresentazione della conoscenza* studia i **formalismi adatti a rappresentare le conoscenze necessarie**.
- per soddisfare questa esigenza, un sistema di rappresentazione della conoscenza deve consistere di:
  - un **linguaggio di rappresentazione**, ossia di un **insieme di strutture sintattiche** adatte a codificare le informazioni da rappresentare, implementabili in programmi;
  - un **insieme di regole**, o di **operazioni**, per **manipolare tali strutture sintattiche in accordo con il loro significato**.
- l'applicazione delle regole deve portare alle **inferenze desiderate**, e le regole devono poter essere formulate come **procedure effettive**.

# strutturazione dell'informazione

- per la rappresentazione delle conoscenze è possibile utilizzare **formule logiche**: le formule rappresentano ciascuna una proposizione **indipendente**.
  - con le formule logiche **non è possibile collegare le varie formule**, organizzandole **in blocchi omogenei**.
  - in questo senso la logica costituisce un linguaggio di rappresentazione che necessita di **ulteriori meccanismi computazionali**.



# rappresentazioni strutturate

- esistono **formalismi** che **permettono di aggregare conoscenze elementari in strutture più complesse**, per rappresentare il dominio in cui opera il sistema.
- accesso alla struttura in cui le **conoscenze** relative all'oggetto in questione sono **direttamente disponibili**.
  - in questo modo, ragionamenti che richiederebbero l'uso esplicito di regole di inferenza (risultando pertanto inefficienti), sono semplificati dall'utilizzo dei meccanismi tipici della particolare struttura adottata.

# reti semantiche



**di.unito.it**

DIPARTIMENTO  
DI INFORMATICA



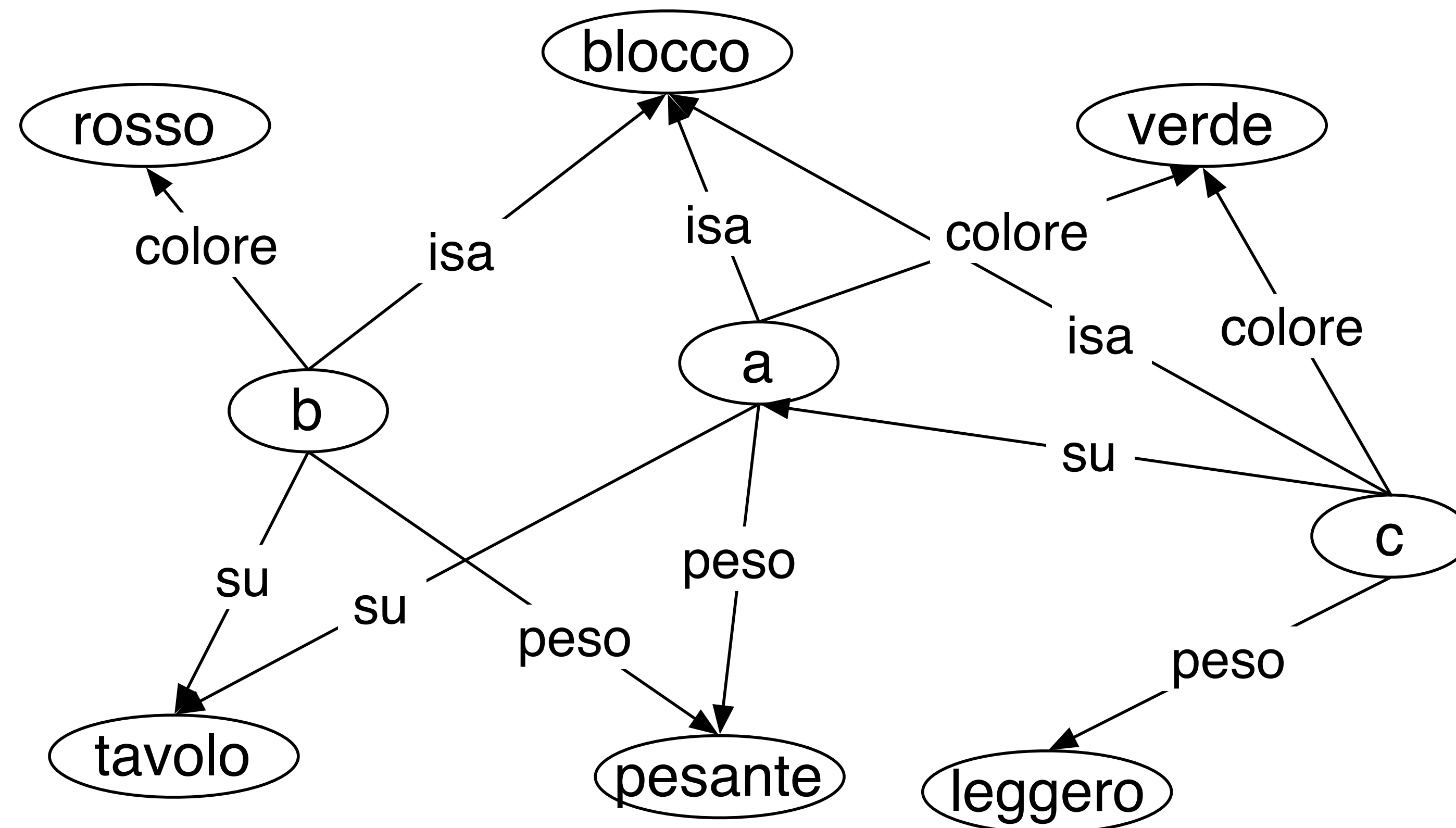
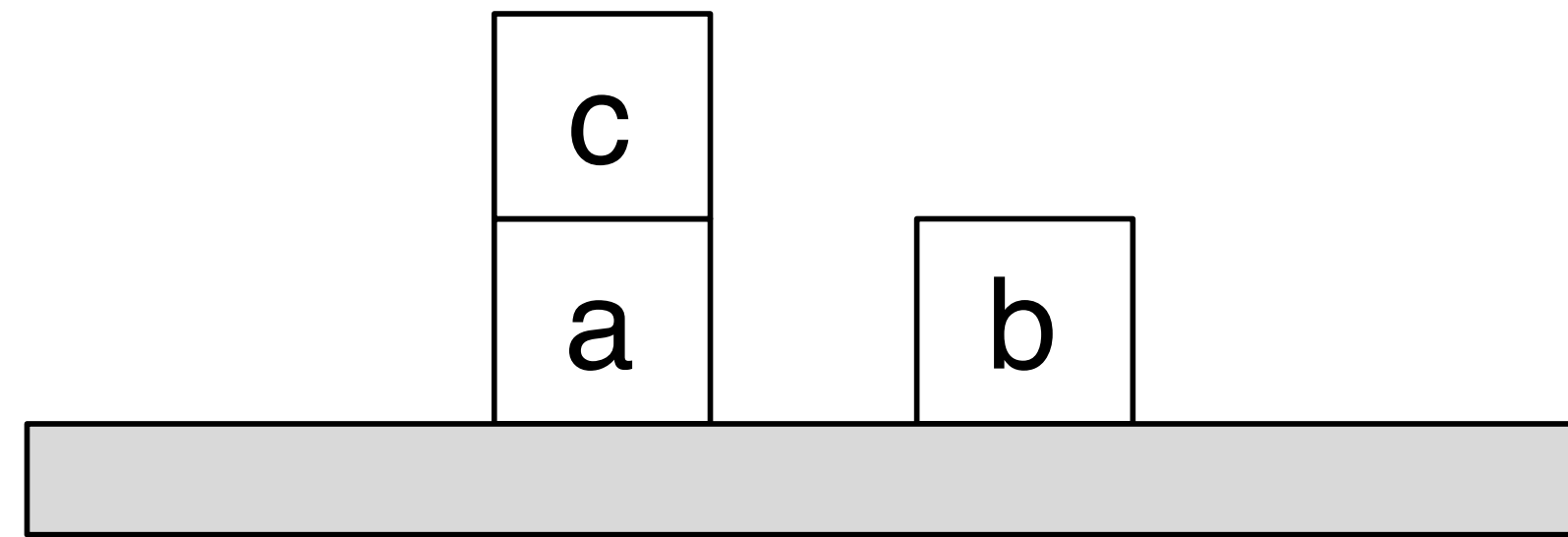
# reti semantiche

- formalismo nato dai primi progetti di **traduzione automatica**, ampiamente usato in applicazioni per l'elaborazione automatica del linguaggio naturale.
- classe di formalismi avente la caratteristica comune di adottare una **struttura a grafo** (*rete*) in cui i **nodi** rappresentano dei **concetti** e gli **archi** rappresentano **relazioni** fra concetti o **proprietà** dei concetti.

# grafi relazionali

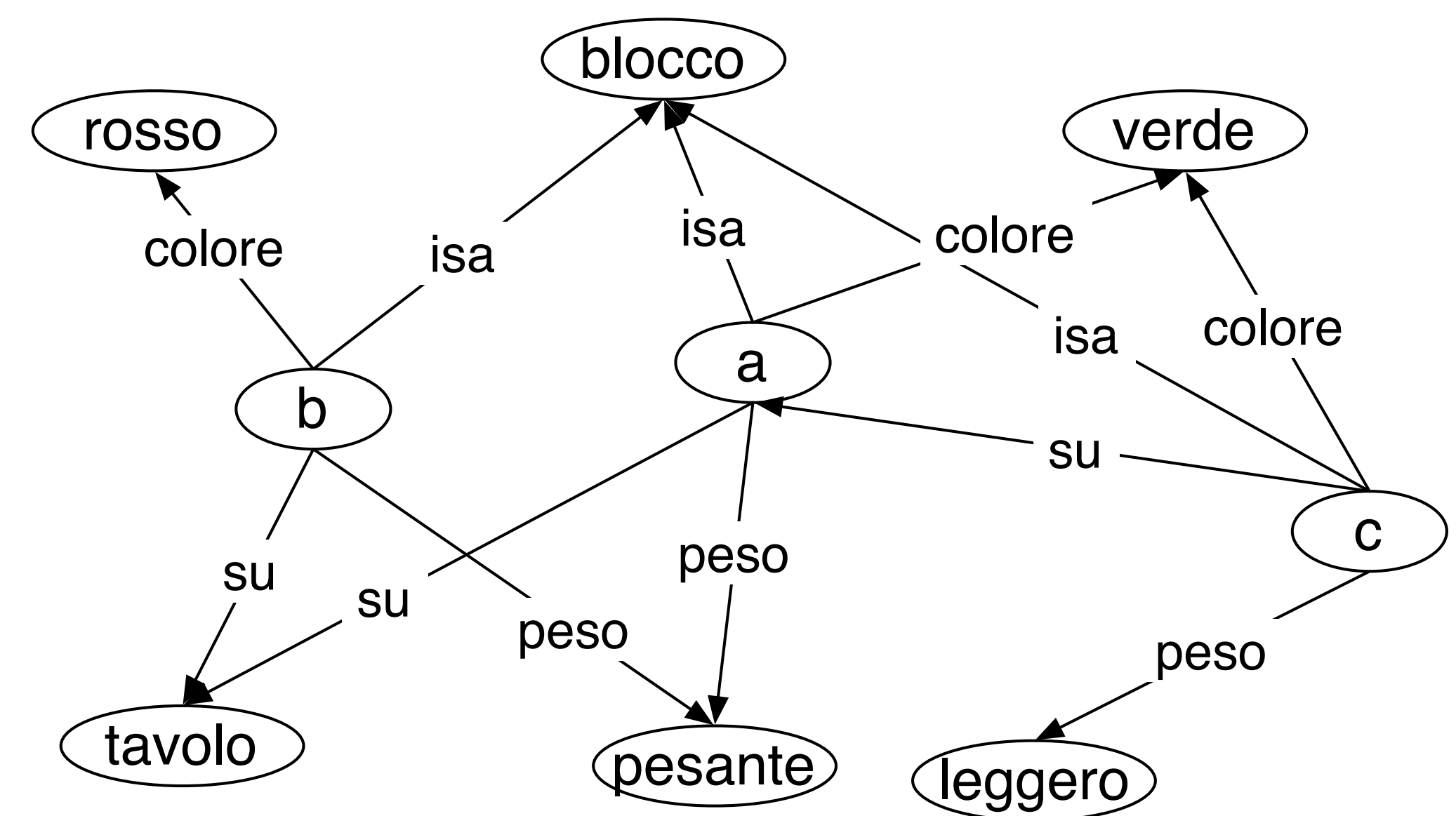
- le più semplici reti semantiche sono costituite dai *grafi relazionali*, che permettono di **descrivere** le **relazioni** fra le diverse **entità** del grafo stesso.
- un grafo relazionale può essere utilizzato per descrivere **uno stato del mondo dei blocchi**

# grafi relazionali





# grafi relazionali



- il grafo è composto da diversi *nodi*, ciascuno rappresentante una data *entità*;
- da ciascun nodo si dipartono *archi* che collegano tale nodo con altri, *etichettati* in modo tale da esplicitare la *relazione* che intercorre fra i nodi collegati.
- una relazione particolarmente importante è la *relazione isA*, che serve a chiarire il tipo di concetto che un dato nodo rappresenta.

# espressività

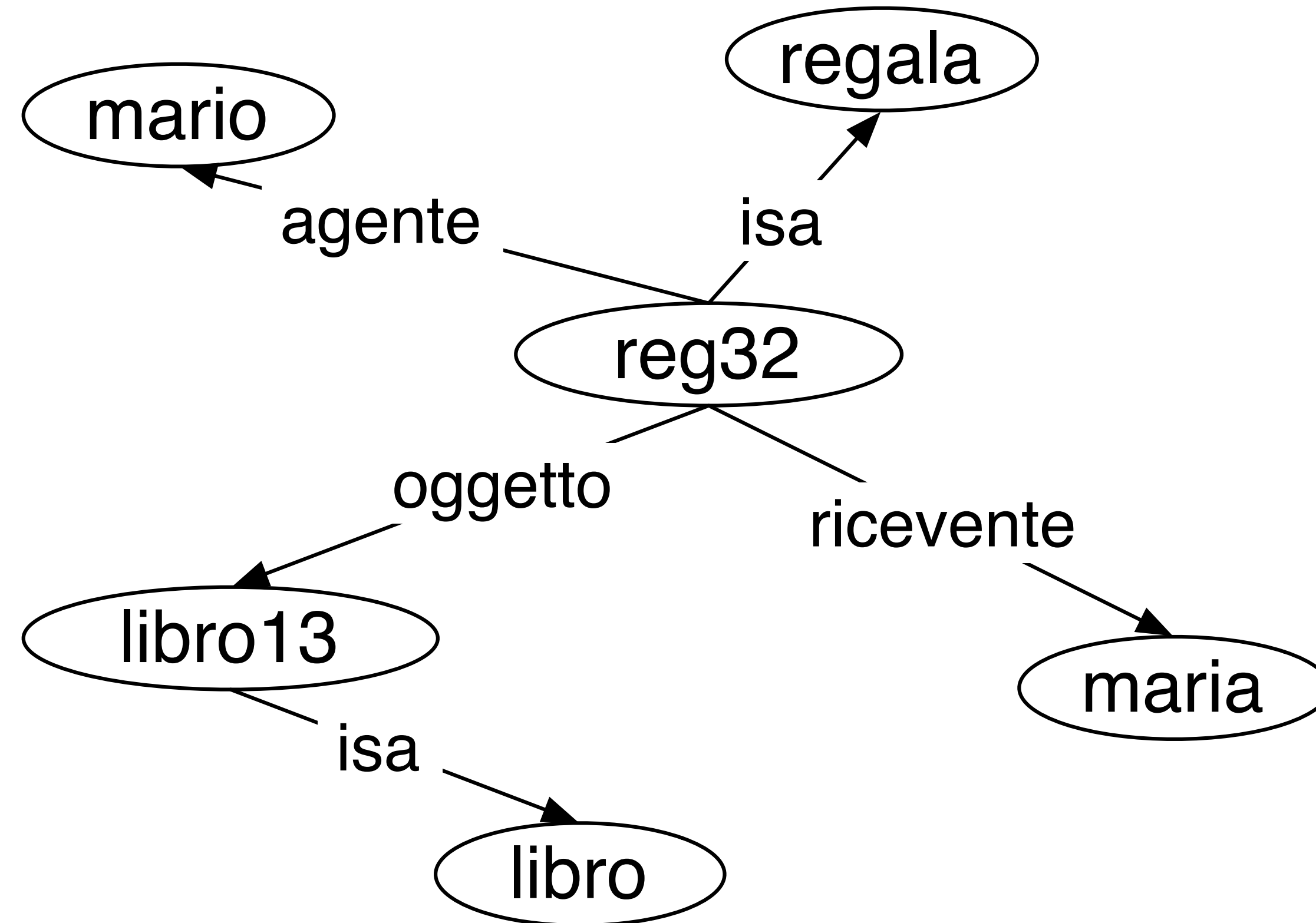
- da un punto di vista formale, i grafi relazionali implementano un *sottoinsieme* del calcolo dei predicati del primo ordine: gli archi corrispondono ai predicati, e i nodi corrispondono ai termini.
- *limitazioni in fatto di efficacia espressiva*: i grafi rappresentano implicitamente solo l'idea della congiunzione
  - si può infatti assumere che tutte le relazioni presenti nel grafo siano messe fra loro in congiunzione.
- più complesso rappresentare la *disgiunzione* o l'*implicazione* (per esempio per asserire che 'il blocco *b* è verde *OR* rosso', o che '*SE* è verde, *ALLORA* è leggero').



# espressività (quantificazione e arità)

- mentre si può assumere che i grafi rappresentino implicitamente i quantificatori esistenziali, risulta *difficile esprimere l'idea di quantificazione universale* (*tutti i ragazzi amano qualche ragazza*).
- mentre i predicati logici possono avere *arietà qualsiasi*, *le relazioni espresse dagli archi* dei grafi relazionali possono essere *unicamente binarie*.
  - per esempio si vorrebbe potere esprimere un'idea come il fatto che 'Mario regala un libro a Maria': nel calcolo dei predicati, sarebbe esprimibile con la *formula atomica* *regala(mario, libro, maria)*, introdotta dal predicato ternario *regala*.

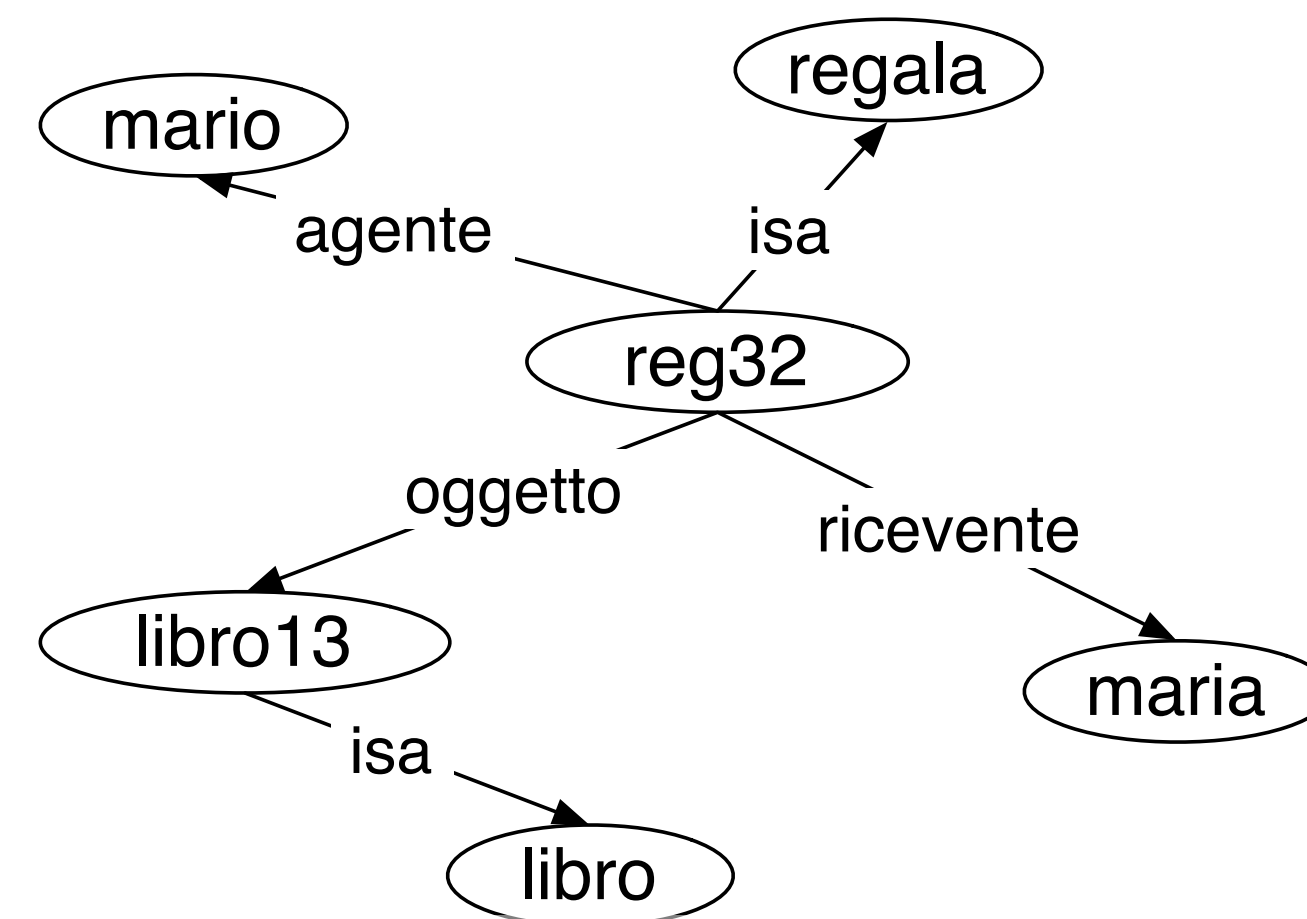
# espressività



una soluzione consiste nel *tradurre* tutte le *relazioni con arità superiore a 2 in relazioni binarie*.



# espressività



- questa trasformazione accresce la granularità dell'informazione e richiede l'introduzione di *nodi per rappresentare oggetti e insiemi di oggetti e situazioni e azioni*.
  - il grafo relazionale esprime che l'azione con cui Mario regala un libro a Maria, azione denotata come *reg32*, è distinta da un'altra istanza differente, per esempio la *reg56* in cui Paolo regala una biro a Paola.
- un predicato di arità superiore a 2 è esploso in un insieme di *relazioni binarie*: una di queste chiarisce il *tipo del predicato*, mentre le altre rendono espliciti *ruolo* e *funzione degli argomenti* del predicato stesso, la cui semantica, nelle formule logiche era invece data implicitamente dall'ordine degli argomenti *regala(mario, libro, maria)*.

# espressività

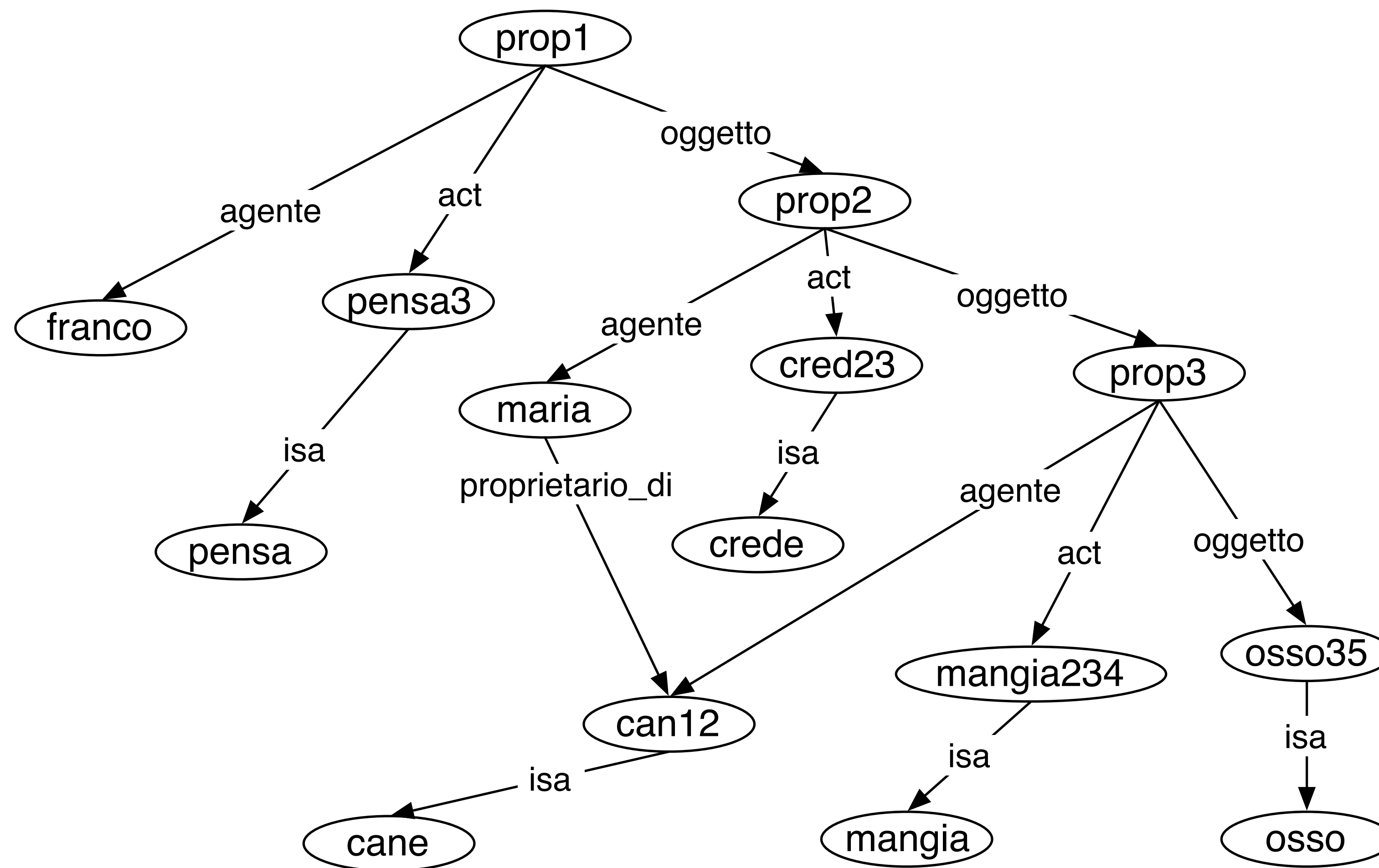
- aumentando la *granularità* si aumenta *l'espressività* della rappresentazione utilizzata.
- è sempre possibile tradurre le relazioni 'ad elevata granularità' in formule del calcolo dei predicati: le asserzioni così ottenute perdono però di significatività
  - nel caso di formule logiche i predicati introdotti (*agente*, *oggetto*, *ricevente*, etc.) non rappresenterebbero proprietà del dominio, ma relazioni di carattere generale, adatte per un numero indefinito di entità.
- anche se da un punto di vista formale c'è *isomorfismo* fra le due rappresentazioni, da un punto di vista *psicologico* mettono in evidenza aspetti differenti della stessa situazione.

# espressività

- potremmo rappresentare una frase come la seguente?

*Franco pensa che Maria creda che il suo (di lei) cane stia mangiando un osso*



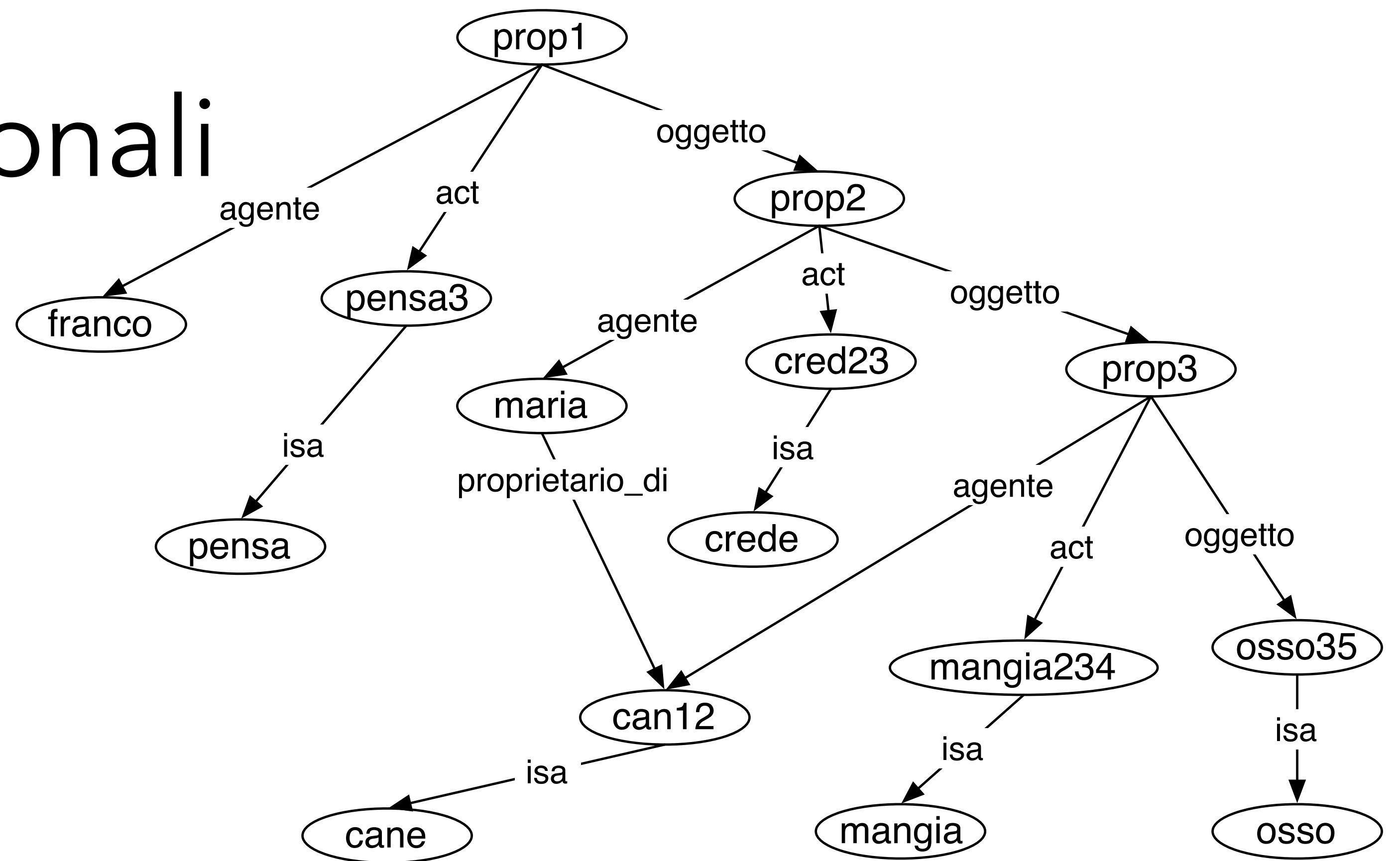


- reti i cui *nodi* possono rappresentare non solo *entità semplici*, ma *interi proposizioni*.

*Franco pensa che Maria creda che il suo (di lei) cane stia mangiando un osso*

# reti proposizionali

- il nodo *prop1* corrisponde all'**asserzione principale**, in cui si dice che Franco pensa qualcosa.
- l'**oggetto del pensiero** di Franco è rappresentato dalla proposizione *prop2*.
- in *prop2* si dice che Maria crede qualcosa; la **credenza di Maria** è rappresentata in *prop3*.
- *prop3* a sua volta asserisce che **un particolare cane sta mangiando un certo osso**.
- un'ultima asserzione stabilisce che **il cane appartiene a Maria**.





# aumento del potere espressivo

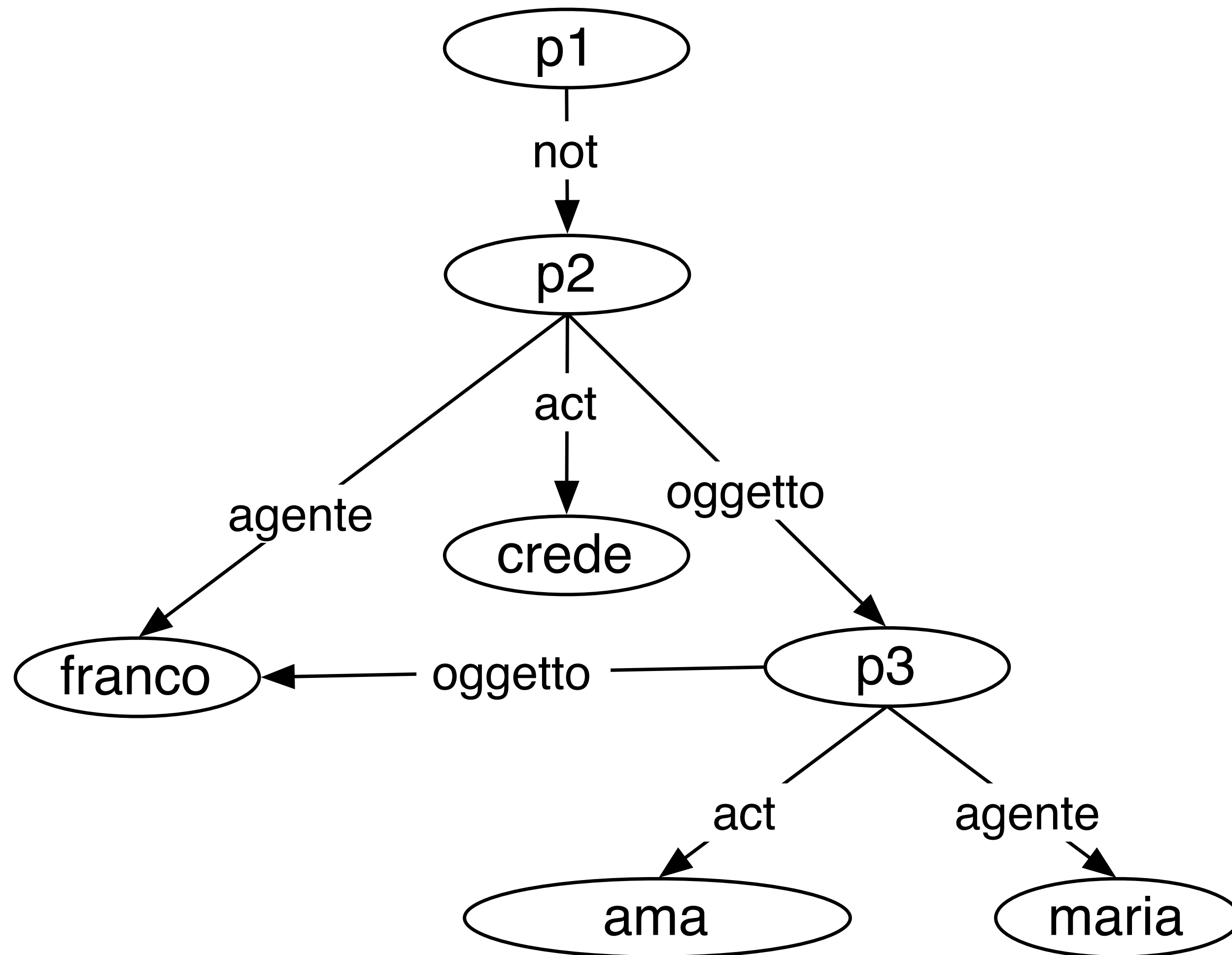
- ammettendo la possibilità di avere *nodi proposizionali* si accresce la ricchezza espressiva del linguaggio.
- è possibile introdurre i *connettivi logici* e dei *contesti* all'interno dei quali fare operare i *quantificatori*.
  - sono stati proposti sistemi che hanno esteso le reti proposizionali ad abbracciare virtualmente *tutto quanto è esprimibile tramite il calcolo dei predicati del primo ordine*.



# introduzione della negazione

- la **negazione** può essere rappresentata mediante un arco che collega il risultato della negazione con la proposizione che viene negata.
  - un'espressione come  $(p_x) \text{---} NOT \rightarrow (p_y)$  indica che il **nodo  $p_x$  rappresenta la negazione della proposizione  $p_y$** .
- diventa così possibile rappresentare idee piuttosto articolate e distinguere, per esempio, fra **la negazione di un'intera proposizione top level** (*Franco non crede che Maria lo ami*) e la **negazione di una proposizione incassata** all'interno di una proposizione (*Franco crede che Maria non lo ami*).

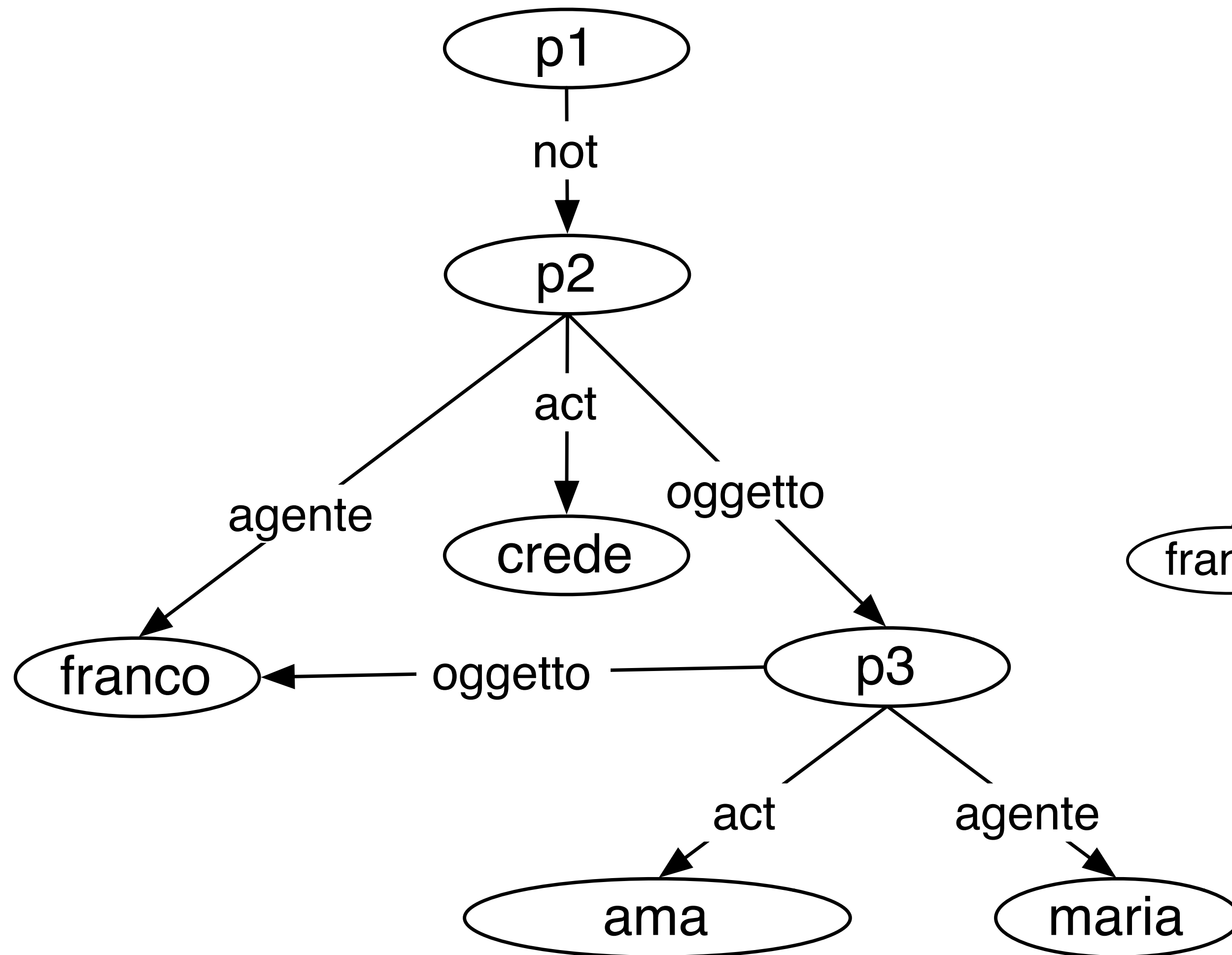
*Franco **non crede che** Maria lo  
ami.*



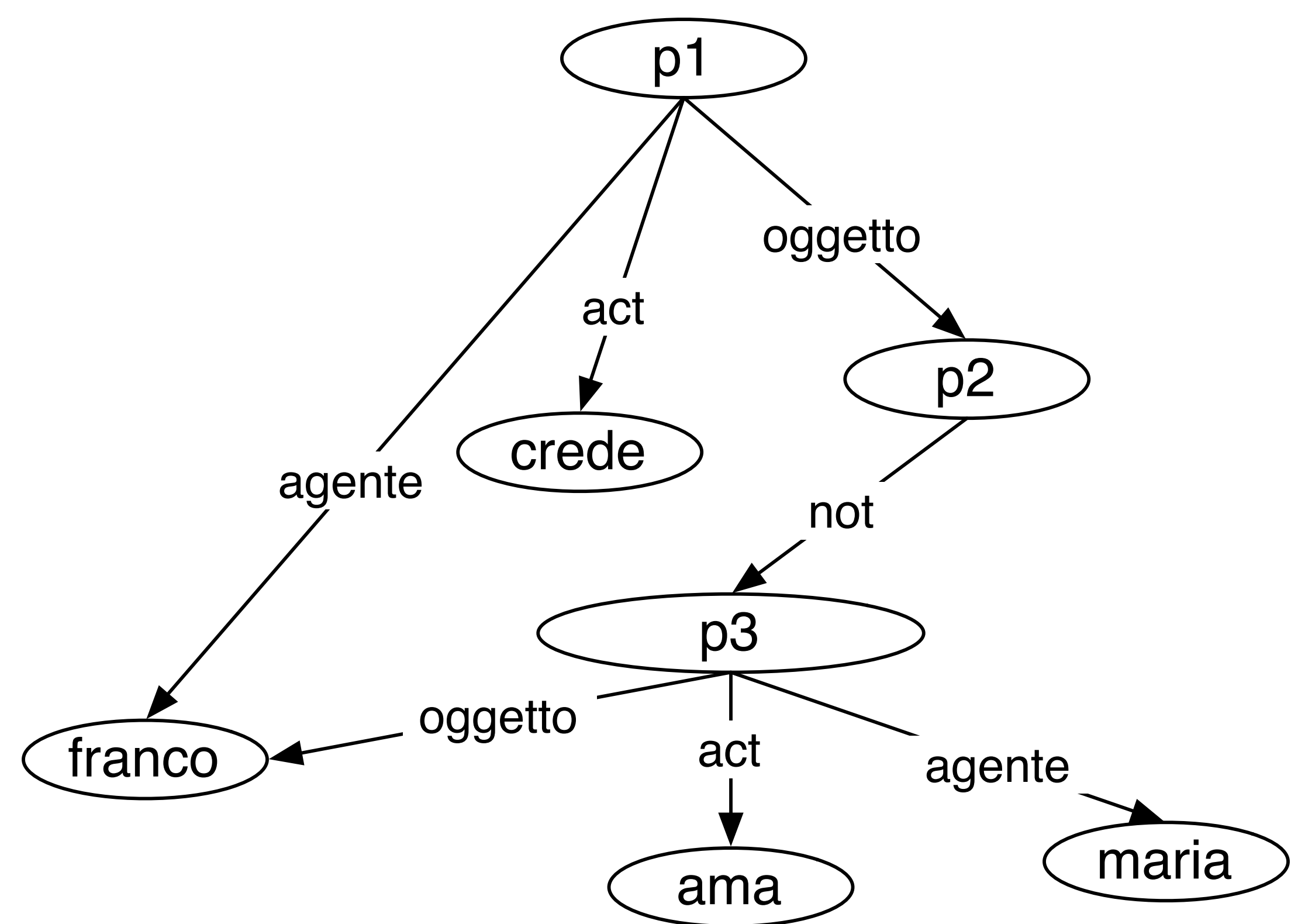
*Franco crede che Maria lo ami.*

*Franco non crede che Maria lo ami.*

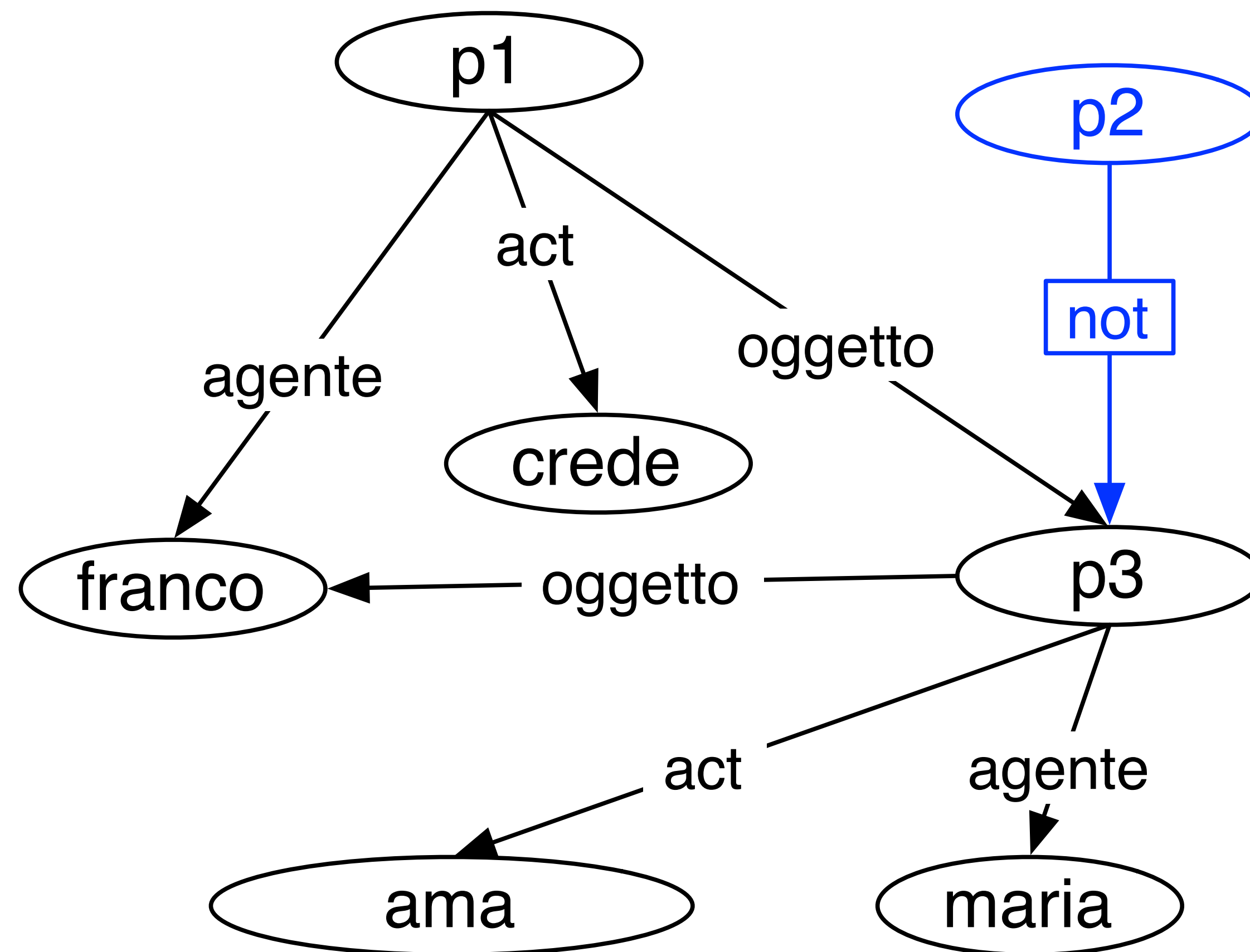




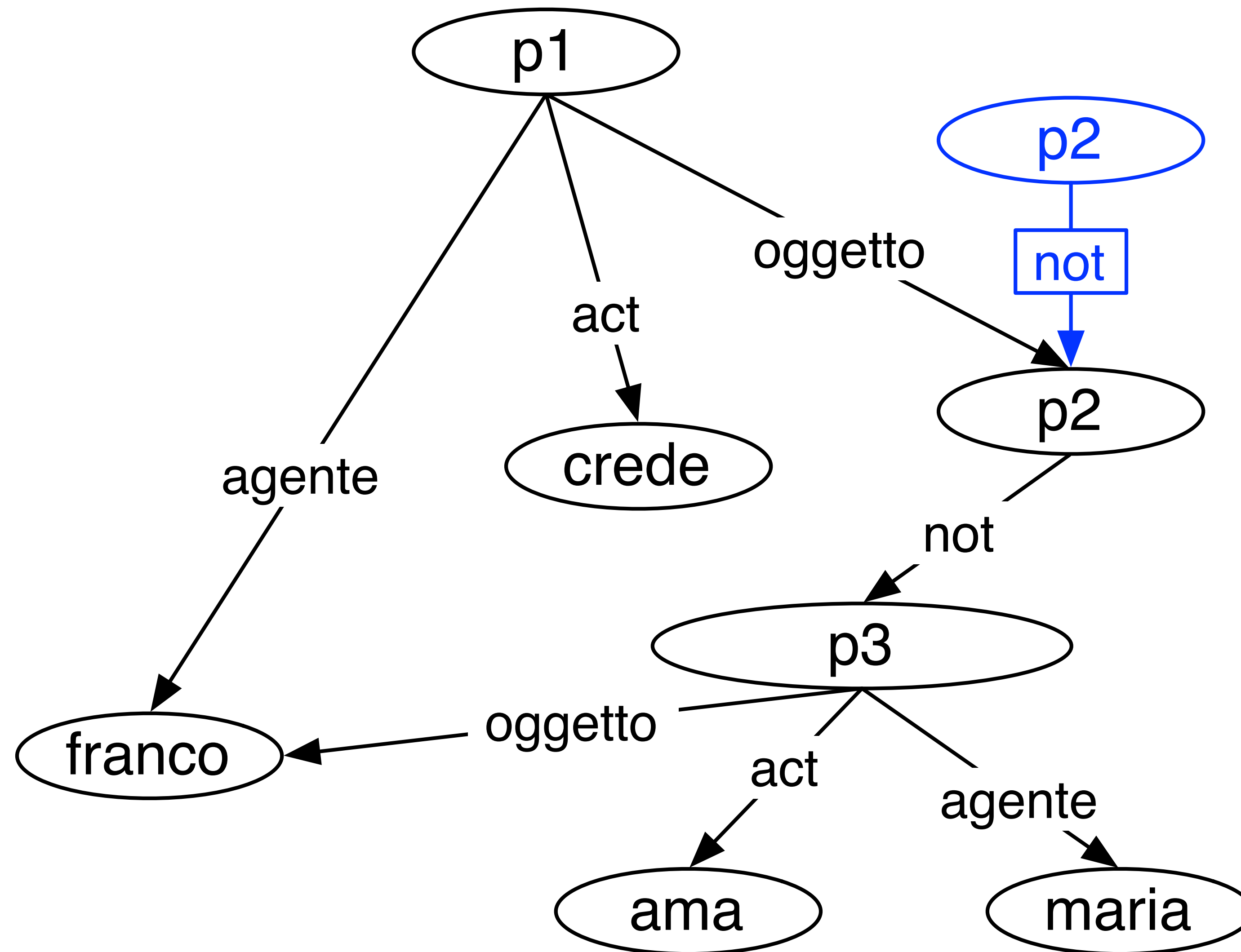
Franco *non crede che* Maria lo ami.



Franco *crede che* Maria *non* lo ami.



Franco *crede che* Maria lo ami, *ma non è vero*.



Franco *crede che* Maria *non* lo ami, ma non è vero.



# disgiunzione

- introdotta la negazione, e ricordando che la congiunzione è implicita nella rappresentazione a rete, diviene possibile rappresentare proposizioni che coinvolgano gli altri connettivi.
- per rappresentare l'idea che  $A \vee B$  è possibile (con *De Morgan*) usare l'espressione equivalente  $\neg (\neg A \wedge \neg B)$

$$\neg (\neg A \wedge \neg B)$$

$A \vee B$      *Franco ama Maria o Franco ama Barbara.*

$$\neg (\neg A \wedge \neg B)$$

$$A \vee B$$

*Franco ama Maria o Franco ama Barbara.*

$$\neg (\neg A \wedge \neg B) \quad ?$$



$$\neg (\neg A \wedge \neg B)$$

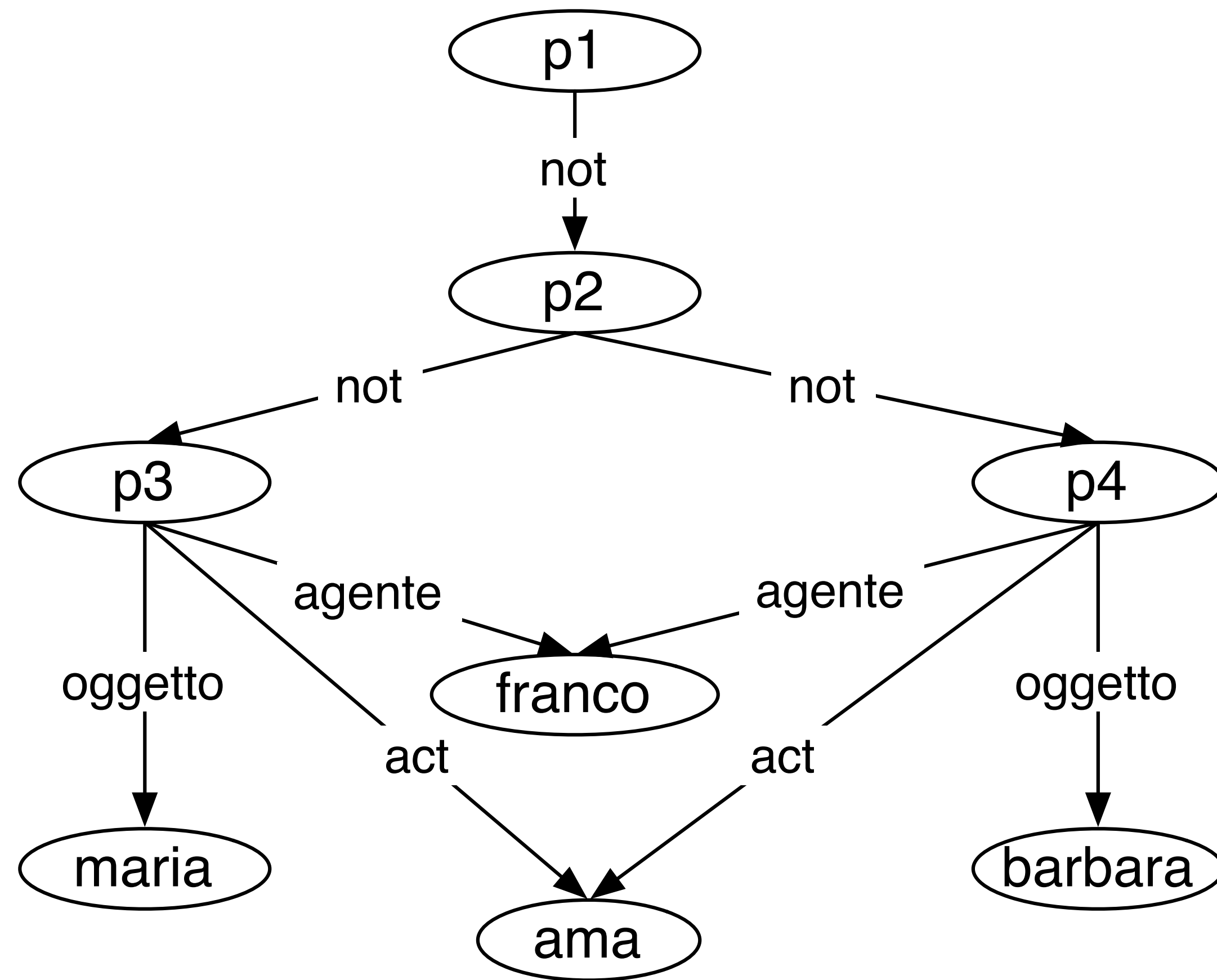
$$A \vee B$$

*Franco ama Maria o Franco ama Barbara.*

$$\neg (\neg A \wedge \neg B)$$

*Non è vero che Franco non ama Maria e che Franco non ama Barbara.*

$$\neg (\neg A \wedge \neg B)$$



$$A \vee B$$

*Franco ama Maria o Franco ama Barbara.*

$$\neg (\neg A \wedge \neg B)$$

*Non è vero che Franco non ama Maria e che Franco non ama Barbara.*

# paradigmi a confronto

- rappresentare i **quantificatori** (e il loro annidamento) introduce ulteriori complicazioni nella rete, ma è tuttavia possibile.
- pertanto la **scelta fra l'utilizzo della logica e delle reti semantiche** come linguaggio di rappresentazione della conoscenza **non è risolvibile in termini di potere espressivo**, quanto in base ad **altri criteri**,
  - come per esempio la **leggibilità** della rappresentazione, la **flessibilità**, **l'efficienza**, la **facilità** con cui certe idee e concetti possono essere espressi.



# conoscenze gerarchiche

- molte delle nostre **conoscenze** sono **organizzate gerarchicamente**
  - molte delle entità che conosciamo possono essere raggruppate in *classi*, che a loro volta possono essere raggruppate in *superclassi* di ordine sempre più elevato.
- queste **gerarchie** non si limitano agli oggetti, ma **possono comprendere anche azioni** (*marciare* è un modo di *camminare*, cioè un modo di *muoversi a piedi*, cioè un modo di *spostarsi*, cioè un modo di *eseguire un'azione*), **eventi**, **stati**, **proprietà**, etc..

# conoscenze gerarchiche

- le reti semantiche sono un **formalismo** di rappresentazione **adatto** per modellare **conoscenze gerarchiche** di questo tipo.
- ipotizziamo di voler rappresentare l'asserzione che **gli elefanti sono mammiferi**: è sufficiente un nodo per gli elefanti e uno per i mammiferi, collegati da un arco etichettato con relazione *isA*.
  - se vogliamo esprimere il fatto che **Clyde è un elefante**, è sufficiente aggiungere un nodo e collegarlo mediante un legame *isA* con il nodo che rappresenta gli elefanti.

# rappresentazione e inferenza



- in tal modo è possibile **inferire che Clyde è un mammifero seguendo** semplicemente **gli archi isA**, senza avere bisogno di regole di inferenza.
  - la relazione *isA* è una relazione *transitiva*.
- se volessimo **rappresentare centinaia di asserzioni di tipo *gli X sono Y***, e volessimo rappresentarle tramite una rete semantica, ci troveremmo di fronte a un quesito.
  - **quali conoscenze devono essere rappresentate esplicitamente e quali possono essere dedotte al momento necessario?** esistono due strategie estreme.



# relazione di copertura

- si rappresentano **solo i legami essenziali**: la rete conterrà unicamente i **legami isA, che connettono** ciascun nodo **con la classe** immediatamente **superordinata**, evitando di rappresentare i legami che possono essere inferiti navigando il grafo attraverso uno o più archi.
  - uso **efficiente della memoria** (si rappresenta solo un numero limitato —strettamente indispensabile— di archi);
  - uso **inefficiente del tempo** (per stabilire se un dato nodo  $X$  isA  $Y$  è necessario cercare un cammino fra i due nodi).

# chiusura transitiva

- la strategia alternativa consiste nel **rappresentare esplicitamente tutti i possibili legami *isA*** fra i vari nodi della rete, rappresentando così la *chiusura transitiva* della relazione.
  - uso **efficiente del tempo**, poiché per stabilire se una relazione *isA* valga fra due nodi qualsiasi è necessario percorrere un cammino che è sempre di lunghezza uno.
  - uso **inefficiente della memoria**, in quanto è necessario rappresentare in modo esplicito tutti gli archi.
  - difficoltà nel **mantenimento** della base di conoscenze...



# tradeoff

- un compromesso fra i due sistemi consiste nello scegliere la rappresentazione sulla *relazione di copertura* alla quale vengono *aggiunti archi "scorciatoia"* per connettere i nodi più frequentemente chiamati in causa nei processi inferenziali.
- invece di inferire che *Clyde è un animale* tramite la catena *isA elefante isA mammifero isA vertebrato isA animale*, possiamo costruire direttamente un arco che colleghi *Clyde* con *animale*.



# eredità delle proprietà

- il principale vantaggio fornito dalle reti semantiche è il **meccanismo di eredità delle proprietà**,
  - le proprietà asserite per i nodi che si trovano a livello superiore della gerarchia valgono anche a livello inferiore.
- **se la rete** che rappresenta le diverse proprietà *isA* **è un albero** (cioè ciascun elemento ha al più un unico concetto superordinato) è agevole stabilire se un certo concetto  $X$  gode di una data proprietà  $p$ 
  - **per stabilire se  $p(X)$  è vero**, è sufficiente considerare gli antenati di  $X$  e vedere se per qualcuno vale  $p$ .
  - questa **ricerca di cammino** è tendenzialmente più efficiente di qualsiasi tentativo di dedurre la proprietà data mediante un processo di dimostrazione basato su regole di inferenza.

# vantaggi

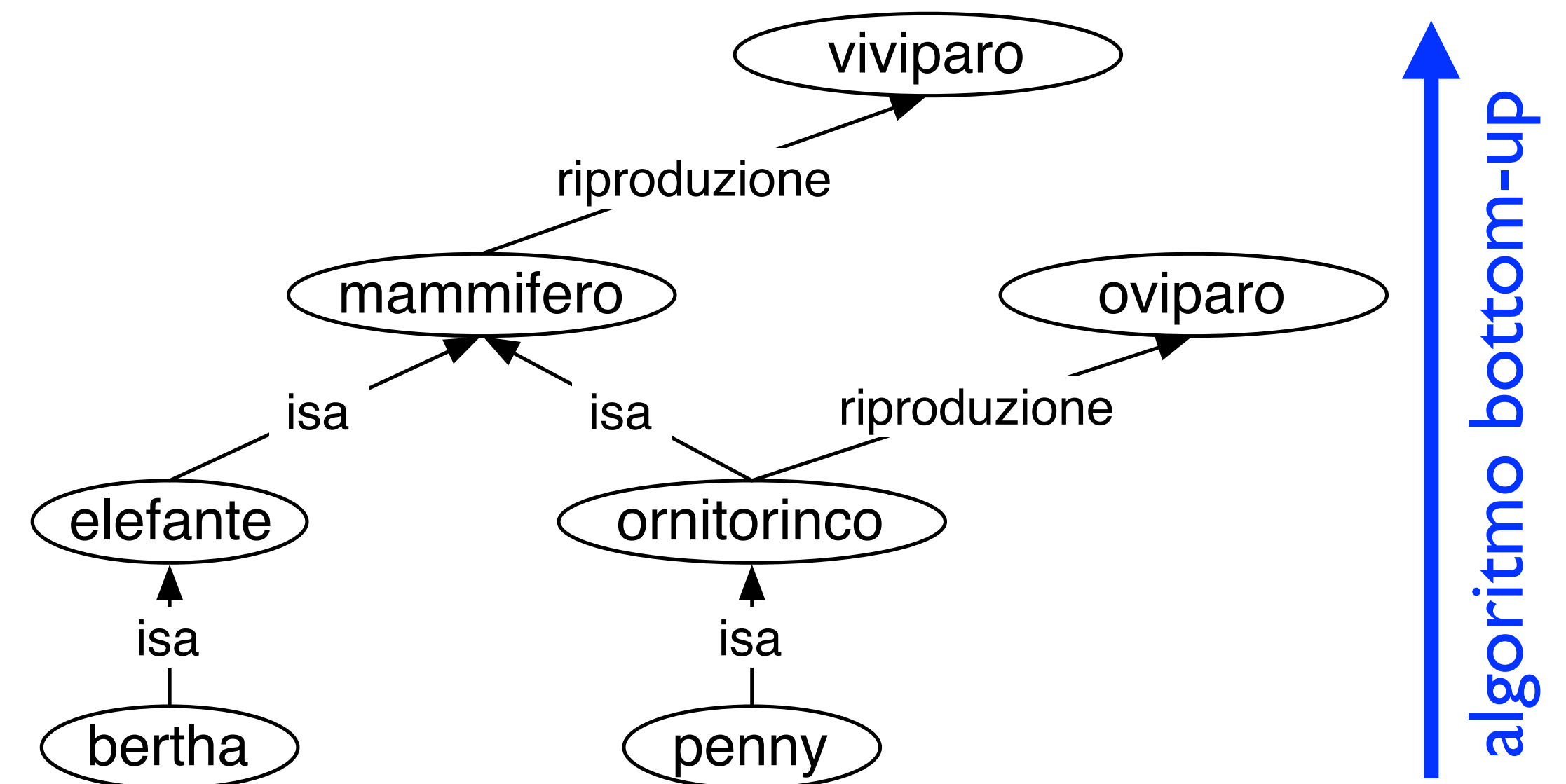
- una base di conoscenze fondata su una rappresentazione gerarchica e sul meccanismo dell'eredità delle proprietà presenta il vantaggio dell'**economia di rappresentazione**
  - invece di replicare una data proprietà per tutti i nodi che la condividono, **la proprietà viene asserita una sola volta al livello più elevato** della gerarchia a **cui si applica**, e viene ereditata dai nodi subordinati
- semplificata la **manutenzione** della base di conoscenze: una modifica a qualche proprietà della rete è possibile con una sola operazione.

# eccezioni

- trattamento delle eccezioni, risolvibile attraverso un approccio *procedurale*.
  - gli uccelli generalmente volano, ma ci sono uccelli, come per esempio i *struzzi* e *pinguini* che non volano.
- sapendo che un certo animale è un uccello è *legittimo aspettarsi che voli*, a meno che non venga esplicitamente detto che è un pinguino o uno struzzo.
- i mammiferi generalmente partoriscono i loro figli, ma esiste un mammifero (*l'ornitorinco*) che invece depone le uova.



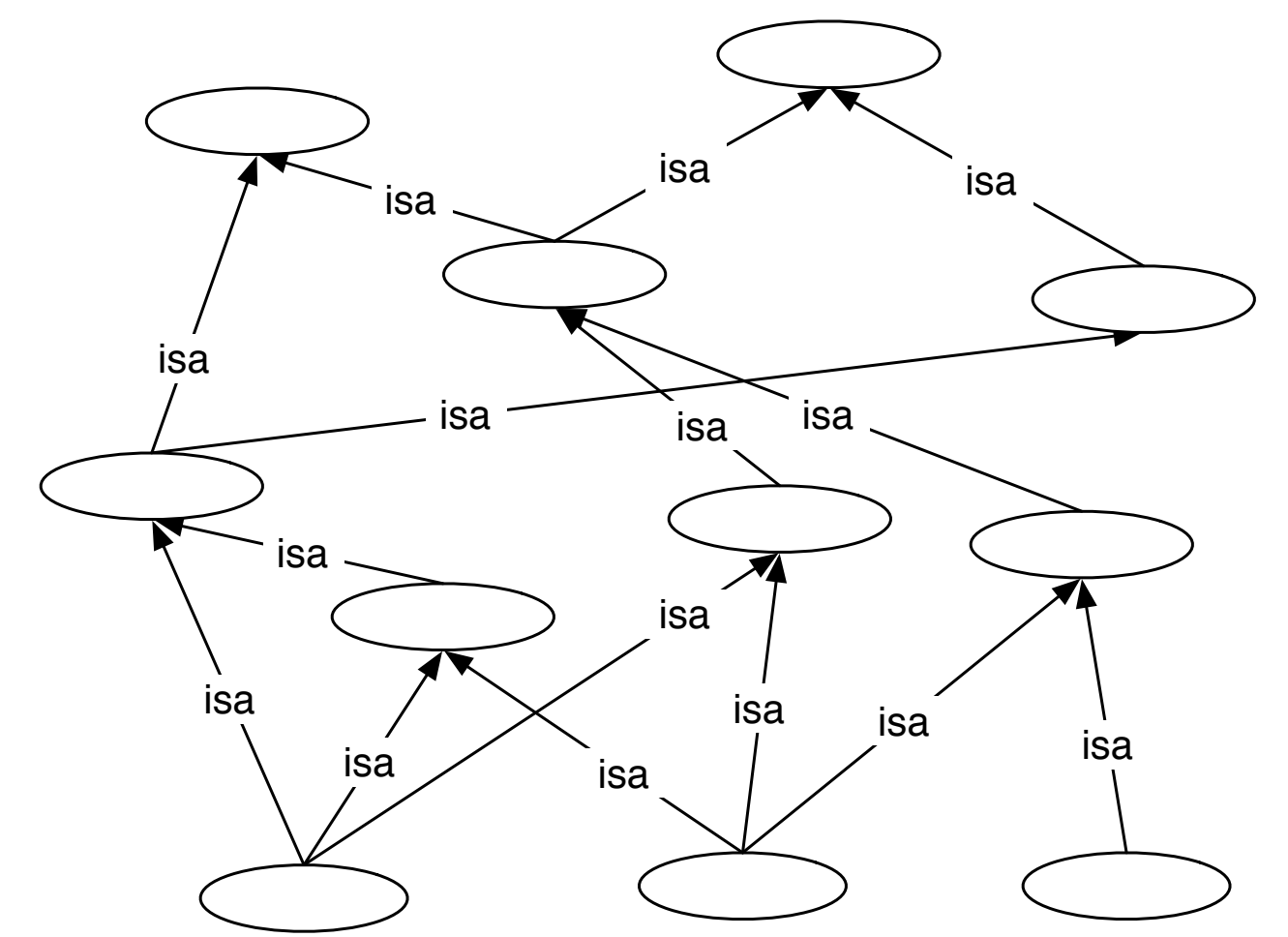
# validità per *default*



- la **rappresentazione di conoscenze valide per *default***, cioè fino a prova contraria, è un problema agevolmente gestibile con le reti semantiche.
- le **eccezioni vengono memorizzate in corrispondenza dei nodi** a cui si riferiscono.
- poiché l'algoritmo di eredità delle proprietà lavora risalendo lungo la gerarchia *isA* e si ferma appena trova un valore per la proprietà ricercata, permette di **ottenere il valore associato al caso eccezionale *prima* di giungere a quello valido per *default***.



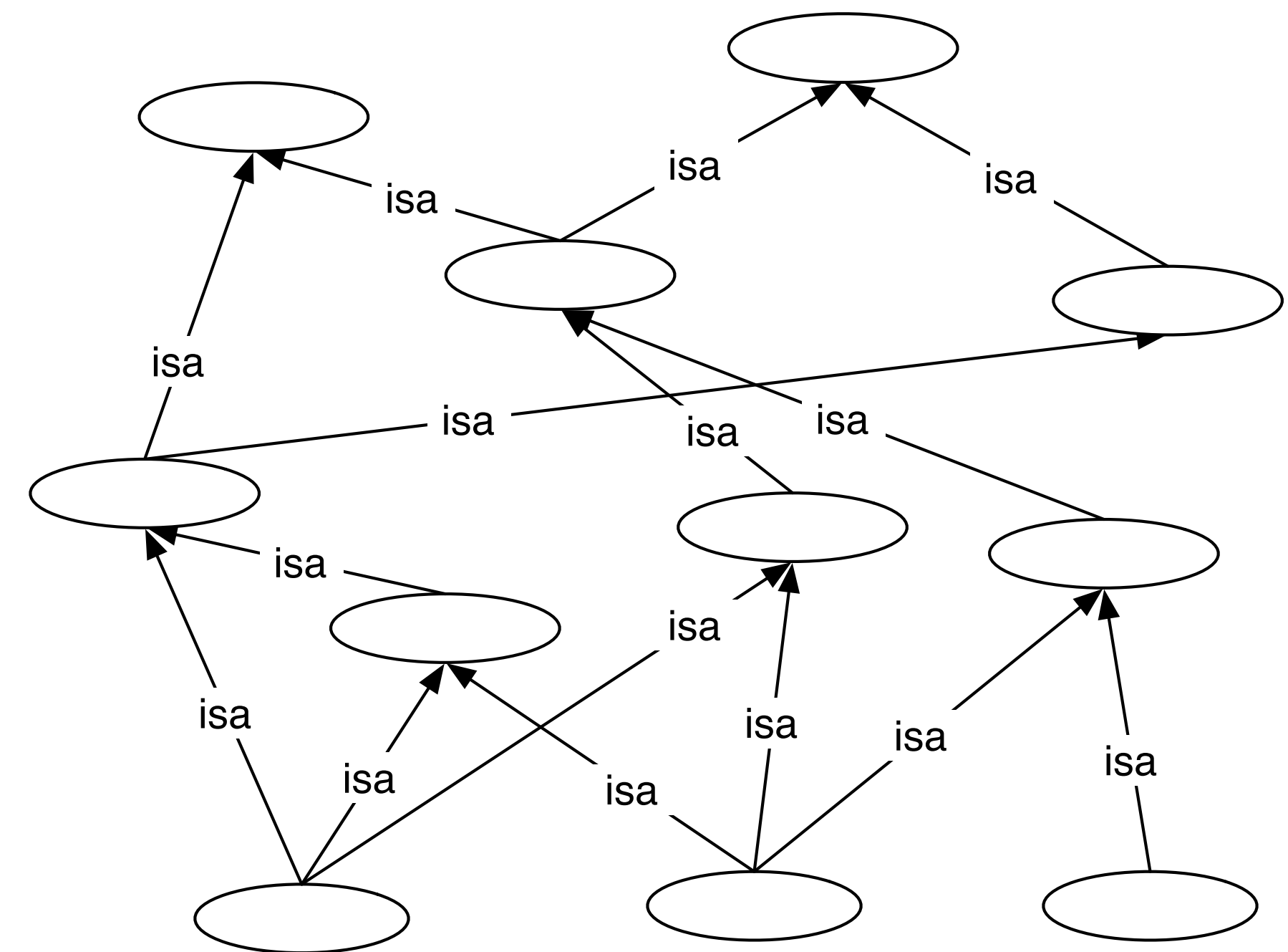
# eredità multipla



- nel caso una classe abbia *più di una classe superordinata* ( $X \text{ isA } Y, X \text{ isA } Z$ , con  $Z \neq Y$ ) il processo di eredità delle proprietà diviene più complesso: la rete semantica si trasforma da albero in grafo (gerarchia *tangled*);
- l'eredità multipla ha importanti *conseguenze sia sull'efficienza dell'algoritmo di ricerca sia sui risultati ottenuti* nel corso della ricerca.
  - il tempo per la ricerca passa *dal tempo lineare* negli alberi, *alla crescita esponenziale* nei grafi: peggio che nella ricerca nello spazio degli stati, perché qui *non esistono euristiche*.

# eredità multipla

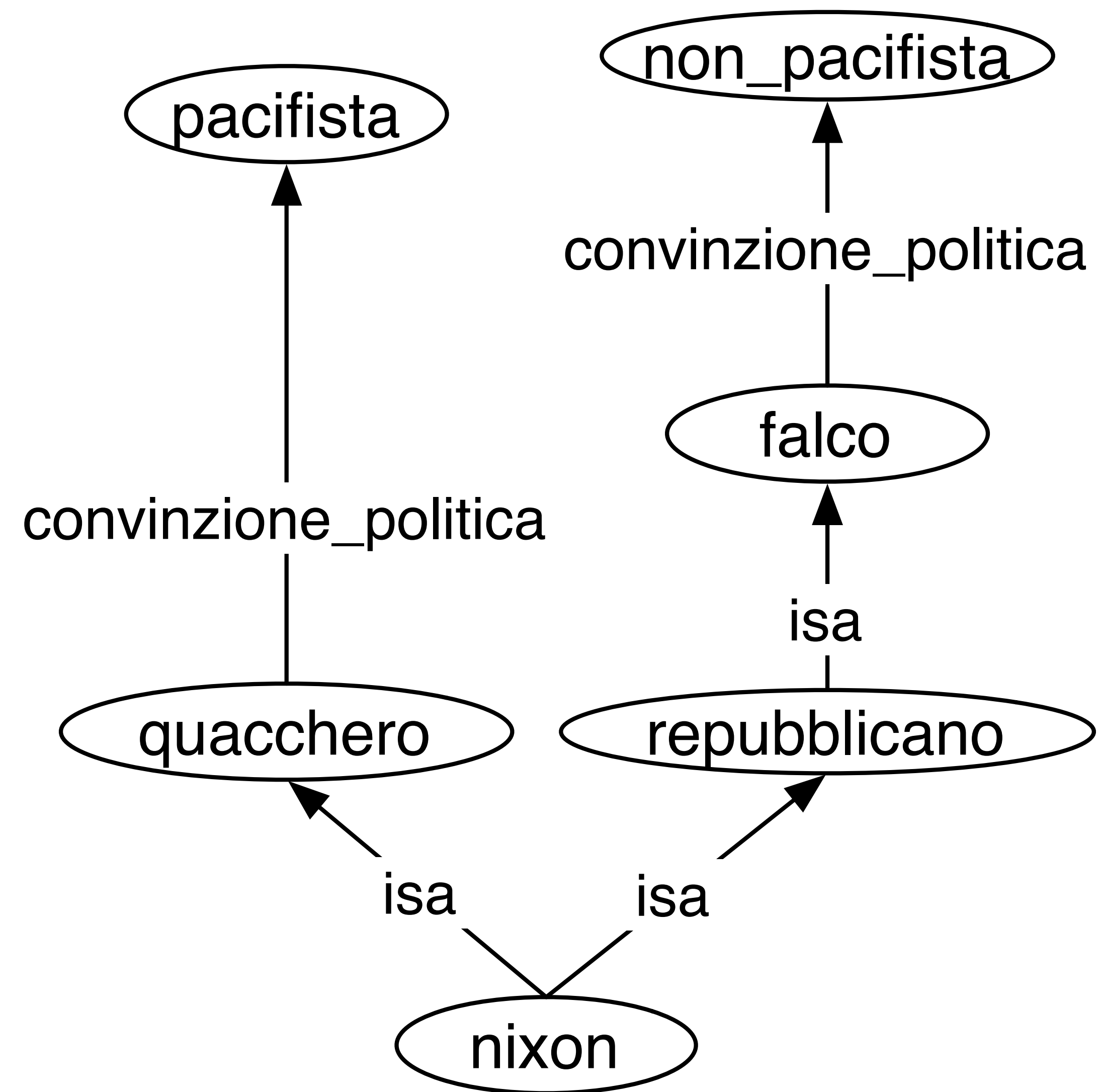
- nel caso vi sia un **conflitto di valori** non è possibile stabilire un criterio risolutivo che abbia carattere generale: tutto **dipende dall'algoritmo** di ricerca utilizzato.
- possibili diverse strategie:
  - *ricerca in profondità* e restituzione del *primo valore trovato*;
  - oppure *ricerca in ampiezza*, con restituzione del primo valore trovato (*shortest path inheritance*).





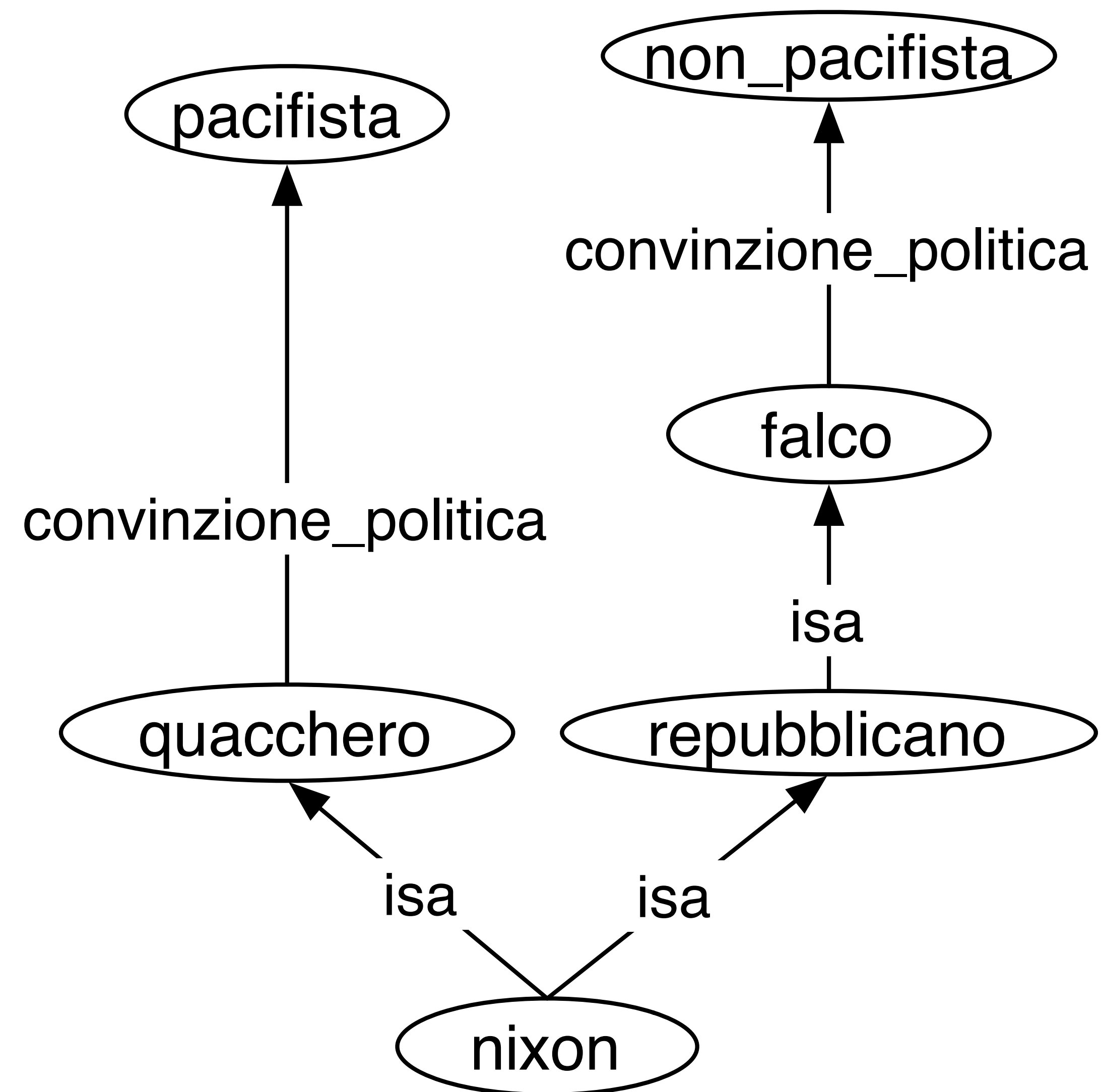
# problemi

- purtroppo le tecniche di ricerca non permettono di giungere a risultati intuitivamente corretti.
- *Nixon* eredita le proprietà sia da *quacchero* sia da *repubblicano*: è pacifista o no?
- un algoritmo che restituisce tutti i valori direbbe che *Nixon* è sia *pacifista* sia *non\_pacifista*: risultato **inconsistente**.



# problemi

- l'algoritmo di **ricerca in profondità** restituirebbe un valore unico, diverso a seconda di come vengono scanditi i nodi figli di *Nixon*.
- la **ricerca in ampiezza** deciderebbe che *Nixon* è pacifista, perché il cammino è più corto.



# dissonanza cognitiva

- una possibile soluzione potrebbe risiedere nel considerare la rete stessa come *ambigua*: ossia potenzialmente in grado di esprimere *due interpretazioni*;
  - ciascuna delle due interpretazioni in sé è consistente, e le due divengono *inconsistenti* solo se considerate nel loro insieme.
- *dissonanza cognitiva*: in quanto quacchero, *Nixon è pacifista, mentre in quanto repubblicano non lo è*. la risposta su cosa sia *Nixon* dipende da quale aspetto giudichiamo prevalente.



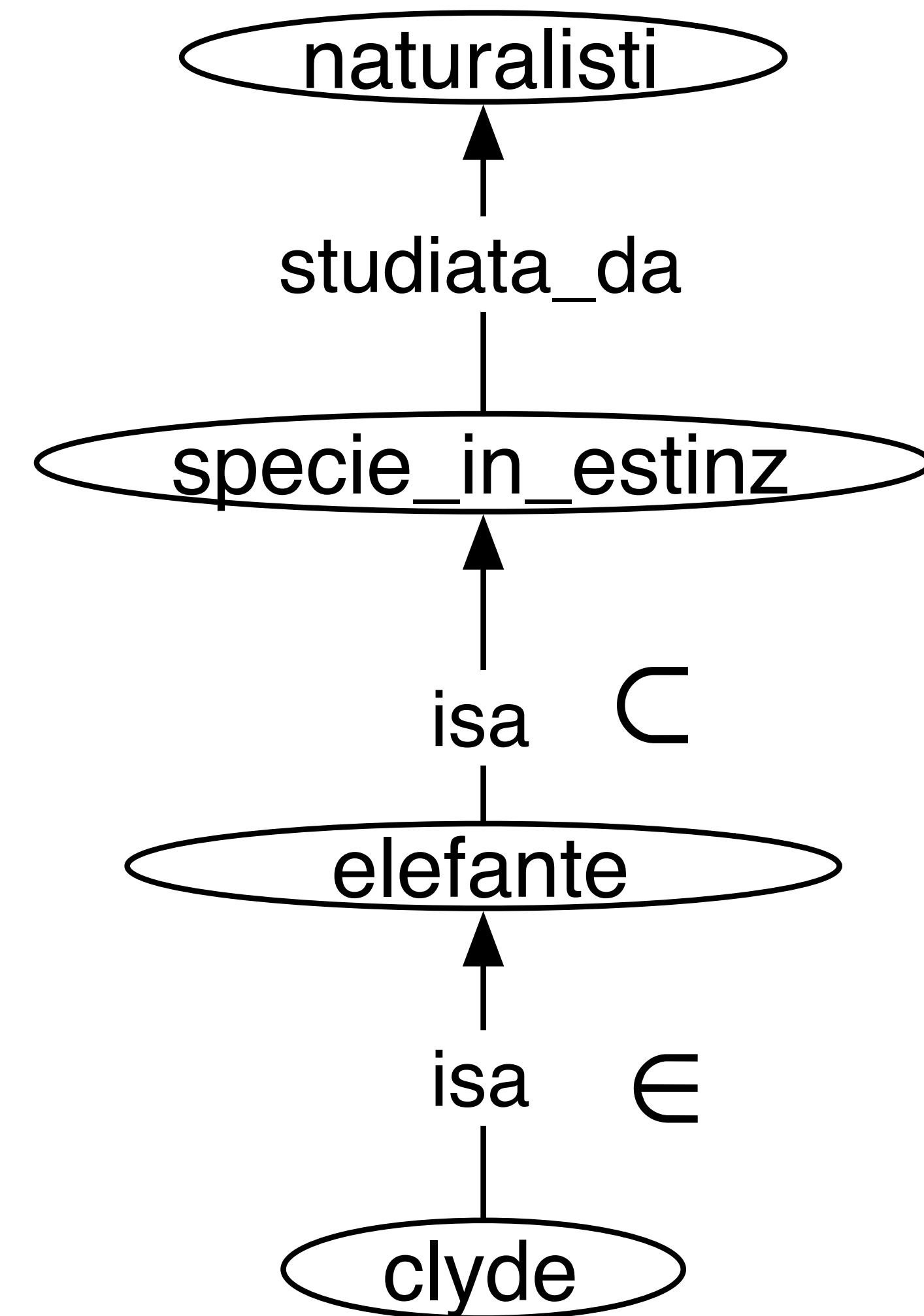
# problema



- *gli elefanti sono una specie in via di estinzione.*
- *le specie in via di estinzione sono studiate con interesse dai naturalisti.*
- ne potremmo ricavare che:
  - *Clyde è una specie in via di estinzione, e che*
  - *Clyde è studiato con interesse dai naturalisti.*

# appartenenza e inclusione

- il problema è che non esiste distinzione fra **nodi che rappresentano individui** e nodi che rappresentano **classi o insiemi di individui**;
  - di conseguenza, il legame **isA** viene utilizzato **per denotare sia la relazione di appartenenza** (di un elemento a un insieme) **sia di inclusione** (di un insieme in un altro insieme);
- inoltre non esiste modo per distinguere fra **proprietà vere per tutti gli individui** appartenenti a una data classe e **proprietà che sono vere della classe in quanto tale** (l'interesse dei naturalisti vale per la classe ma non per i suoi membri).





# appartenenza e inclusione

- proprietà vere per la classe ma non per i membri individualmente:
  - *gli elefanti sono numerosi*
- **manca** (in origine) **di una semantica formale**: manca un insieme universalmente accettato di convenzioni su ciò che la rete rappresenta;
  - **il significato di una rete** deriva esclusivamente dalla natura delle **procedure che la manipolano**, il che rende impossibile separare la semantica di una rete dal suo uso.



frame



**di.unito.it**

DIPARTIMENTO  
DI INFORMATICA

# frame

- formalismo che presenta vari punti di somiglianza con le reti semantiche.
- Minsky, 1975: le persone utilizzano un insieme strutturato di conoscenze per interpretare le diverse situazioni che si trovano a dovere affrontare.
- di fronte alle situazioni in cui ci si imbatte non si parte da zero: al contrario si recupera dalla memoria una rappresentazione a carattere generale (*frame*) che viene poi raffinata e modificata per rendere conto dei dettagli della situazione corrente.

# struttura *stereotipata*

- un *frame è una struttura* che rappresenta le conoscenze di carattere generale che un individuo ha riguardo situazioni, luoghi, oggetti, personaggi *stereotipati*.
- fornisce una *cornice concettuale* all'interno della quale i nuovi dati vengono interpretati alla luce delle conoscenze derivate dall'esperienza precedente.
  - *frame del ristorante*. per esempio, sedendoci per la prima volta in un nuovo ristorante non ci sentiamo del tutto spaesati: ci aspettiamo di vedere dei tavoli, arriverà un cameriere a prendere le ordinazioni, etc..
- tutto l'insieme di conoscenze utilizzate per affrontare la nuova situazione costituisce il *frame* di quella situazione.



# aspettative

- l'utilizzo dei frame *permette a un sistema di formulare previsioni ed avere delle aspettative* (se aperta la porta del ristorante ci venisse incontro un palombaro!?);
- consente di aiutare il processo di *interpretazione delle situazioni ambigue*
  - un oggetto metallico con le impugnature divaricate, seppure coperto dal tovagliolo, verrebbe riconosciuto come *schiaccianoci*;
  - in un'officina meccanica un oggetto coperto ma con le stesse impugnature potrebbe essere una *pinza*...
- i *frame* servono a *organizzare le conoscenze relative a un certo dominio* in modo da *facilitare a) il reperimento delle informazioni e b) i processi inferenziali* necessari per agire in modo intelligente.

# il copione (script)

sequenza A. *Giacomo andò al ristorante. Chiese al cameriere una bistecca con patatine. Pagò il conto e uscì.*

sequenza B. *Giacomo andò al parco. Chiese al nano un topolino. Prese la scatola e se ne andò.*

- sebbene costituite da frasi **analoghe per struttura sintattica e complessità semantica**, le due frasi sono molto differenti.
- la sequenza A ha un senso compiuto perché, per comprendere la sequenza A è possibile accedere a una **struttura di conoscenza di alto livello** (il *frame*, o lo *script*) che **integra e organizza le frasi**.

# frame e rappresentazione della conoscenza



**di.unito.it**

DIPARTIMENTO  
DI INFORMATICA



# manca di semantica formale

- analogamente alle reti semantiche, i frame **rappresentano le conoscenze in modo dichiarativo** ma **privo di una semantica formale**.
- pertanto, parlando di frame **bisogna presupporre l'esistenza di procedure in grado di utilizzare le informazioni in essi contenute**.
- la tradizione di ricerca sui *frame* si è divisa fra approfondimento degli aspetti teorici dei frame e sviluppo di linguaggi in grado di implementare in modo efficiente strutture di questo tipo.

# concetti di base e livelli gerarchici

- Rosch 1975: le persone organizzano in modo naturale i loro concetti in **tre livelli gerarchici**: un livello di **base**, uno **superordinato** e uno **subordinato** (*sedia* potrebbe essere un concetto di base, *mobile* superordinato, e *sedia-a-dondolo* il concetto subordinato).
- **i concetti di base costituiscono il modo naturale di categorizzare gli oggetti** e le entità di cui è formato il nostro mondo, e sono le prime categorie che gli esseri umani apprendono.
- i concetti superordinati traggono la loro origine da una **generalizzazione** di tali categorie, mentre i concetti subordinati provengono da una loro **specializzazione**.

# prototipi

- l'appartenenza categoriale non viene caratterizzata tramite un elenco di attributi necessari e sufficienti, ma nei termini di una maggiore o minore somiglianza rispetto a *membri tipici* della categoria, o *prototipi*
  - un *passero* è miglior esemplare della categoria *uccello* rispetto ad un *airone*, che è miglior esemplare rispetto allo *struzzo*.
- queste idee della Rosch sono state recepite nei linguaggi di rappresentazione dei *frame*: tutti i sistemi a *frame* permettono di ragionare intorno a classi di oggetti usando delle *rappresentazioni prototipiche* che, valide in linea di massima, hanno bisogno di venire adattate e modificate per tener conto della complessità del mondo.



# strutture gerarchiche

- i sistemi a *frame* organizzano le conoscenze in strutture gerarchiche i cui elementi sono collegati fra loro da espressioni di tipo *isA* o *ako* (*a kind of*) che consentono la trasmissione ereditaria delle proprietà.
- le proprietà dei *frame* ad alto livello restano fisse (rappresentando fatti veri per la classe), mentre i livelli più bassi, sottoclassi o istanze individuali, possono essere contraddistinti da proprietà specifiche, anche in contrasto con quelle delle superclassi.

# struttura dei *frame*



**di.unito.it**

DIPARTIMENTO  
DI INFORMATICA

# struttura dei *frame*

- ogni *frame* ha un *nome* che identifica univocamente l'oggetto che esso rappresenta;
- le *caratteristiche dei vari oggetti sono rappresentate mediante un insieme di slot*: uno *slot* è una casella in cui viene inserito un determinato tipo di informazione.
  - il *frame* del ristorante può avere *slot* relativi alla categoria, l'indirizzo, il giorno di chiusura, il numero di stelle, etc..
  - i *valori* degli *slot* possono essere noti o meno.



# valori per default

- *valori di default.* senza conoscere l'esatto valore di uno slot, è a volte possibile fare delle supposizioni accettabili **in mancanza di informazioni più specifiche o fino a prova contraria.**
- valori di default possono essere associati direttamente a uno slot, oppure possono essere ereditabili dai livelli superiori

| ristor_234    |               |
|---------------|---------------|
| isa           | ristorante    |
| denominazione | da sora Iella |
| cucina        | romana        |
| categoria     | buffet        |
| indirizzo     | ...           |
| ...           | ...           |

# eredità multipla

- alcuni sistemi di *frame* ammettono la possibilità di avere eredità multipla, e quindi possibili conflitti fra i valori ereditati.
- si differenziano per il modo con cui viene gestito il meccanismo dell'ereditarietà: i più flessibili permettono di scegliere la strategia di ricerca (*profondità vs. ampiezza*), di limitare il numero di livelli entro i quali va cercato il valore desiderato, di definire un *frame universale* che viene consultato sempre e comunque, etc..
- un singolo slot può avere come valore delle strutture complesse: in questi casi il valore sarà il riferimento al frame (per esempio, nel caso dell'indirizzo).

# componente procedurale

- oltre alla parte *dichiarativa*, i *frame* possono avere anche una parte *procedurale*. è possibile associare ai vari slot delle procedure in modo da rendere la computazione più efficiente
- eredità e valori di default rappresentano metodi relativamente semplici per determinare i valori di uno slot; tali metodi possono essere integrati da conoscenze specifiche sul dominio e da euristiche particolari.
  - *procedure if needed*: procedure che codificano metodi ad-hoc per il calcolo del valore di uno slot qualora sia richiesto dal processo di elaborazione in corso
  - *procedure if added*: rimangono silenti finché non si tenta di riempire un qualche valore lo slot a cui sono associate



# teorie classiche e teorie della tipicalità



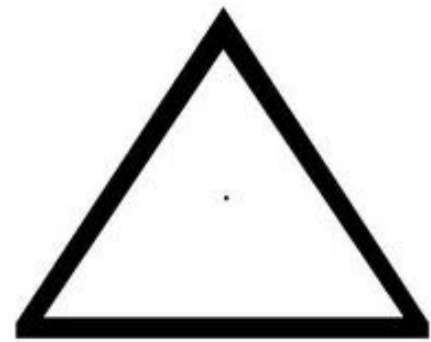
**di.unito.it**

DIPARTIMENTO  
DI INFORMATICA



# from the classical theory to the typicality effects and back...

Classical  
Theory  
(Aristotle, IV BC)



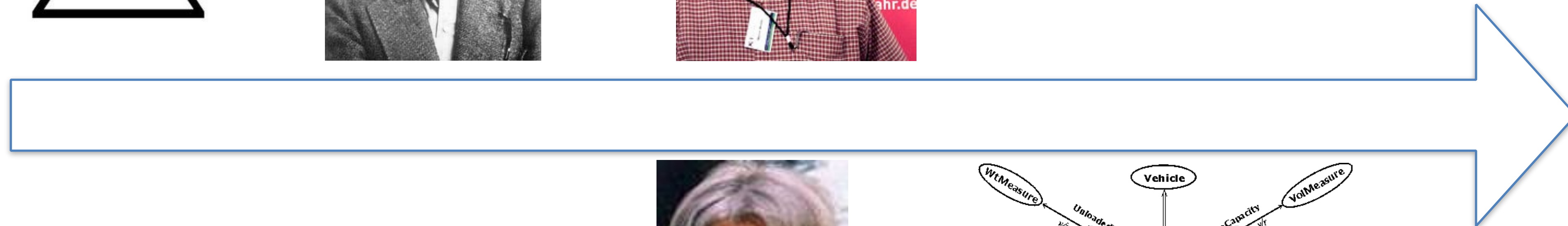
Family  
Resemblance  
(Wittgenstein, 1953)



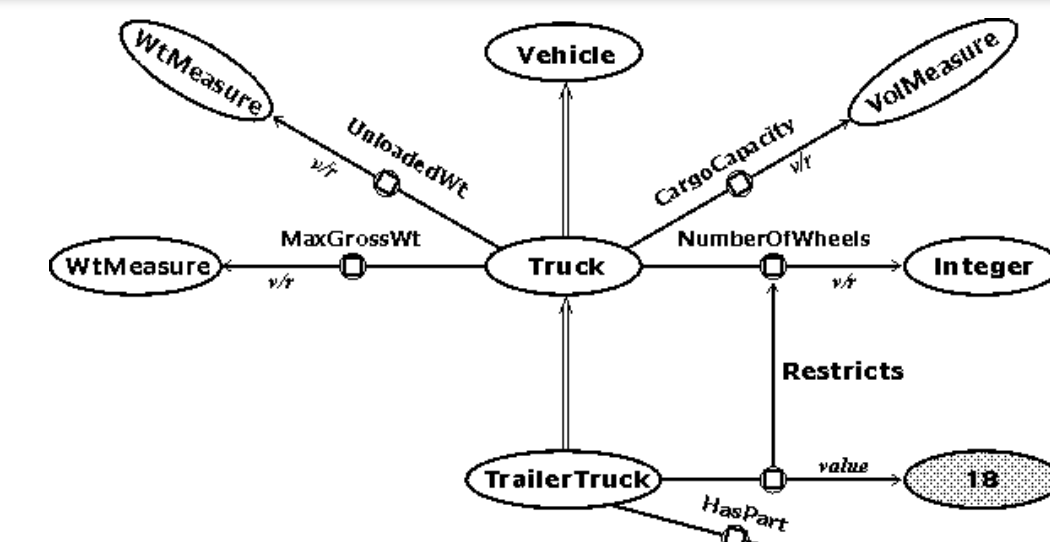
Frames  
(Minsky, 1976)



...



Prototype Theory  
Rosch (1975)



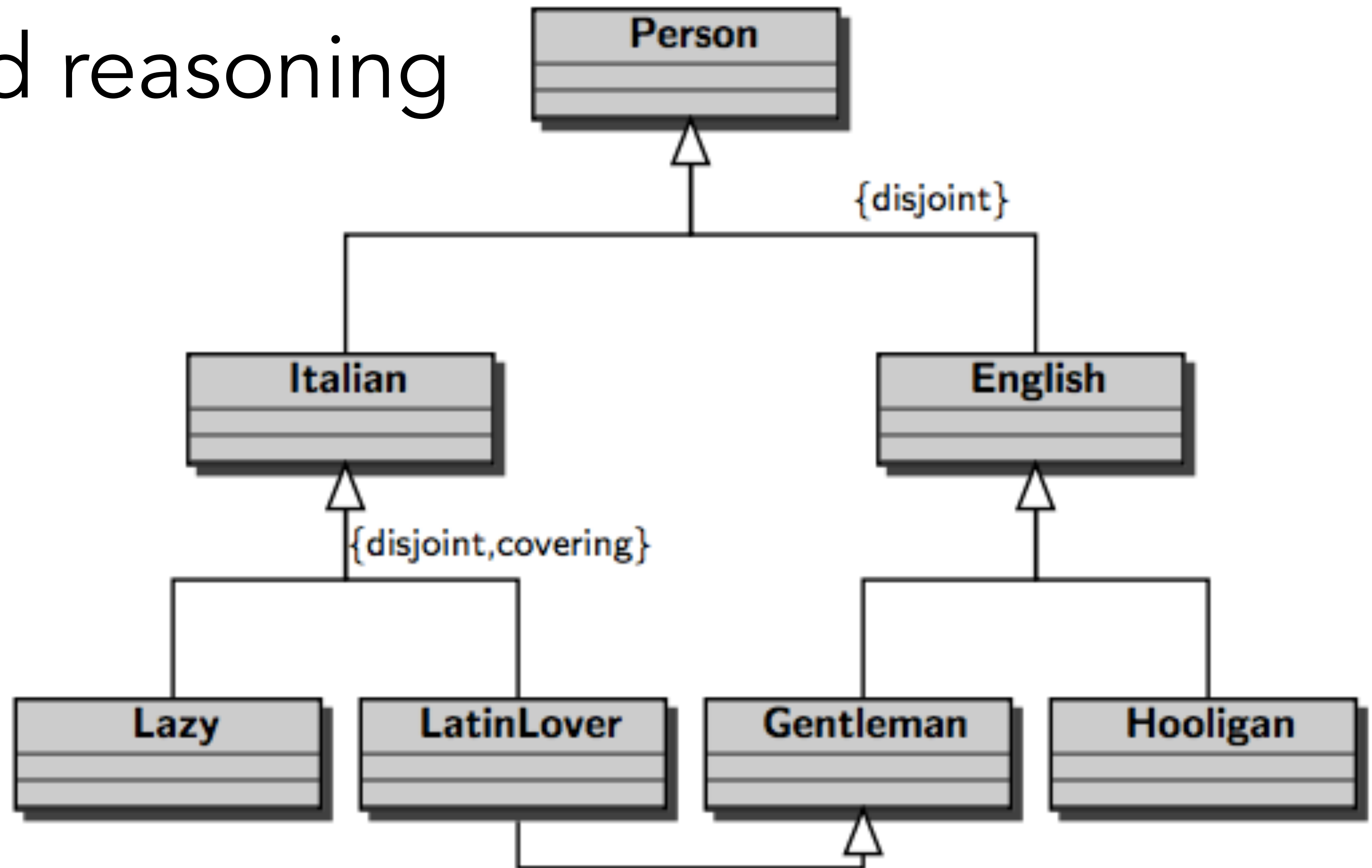
KL-One Systems  
Brachman&Schmoltze (1985)

# (classical theory and) ontologies

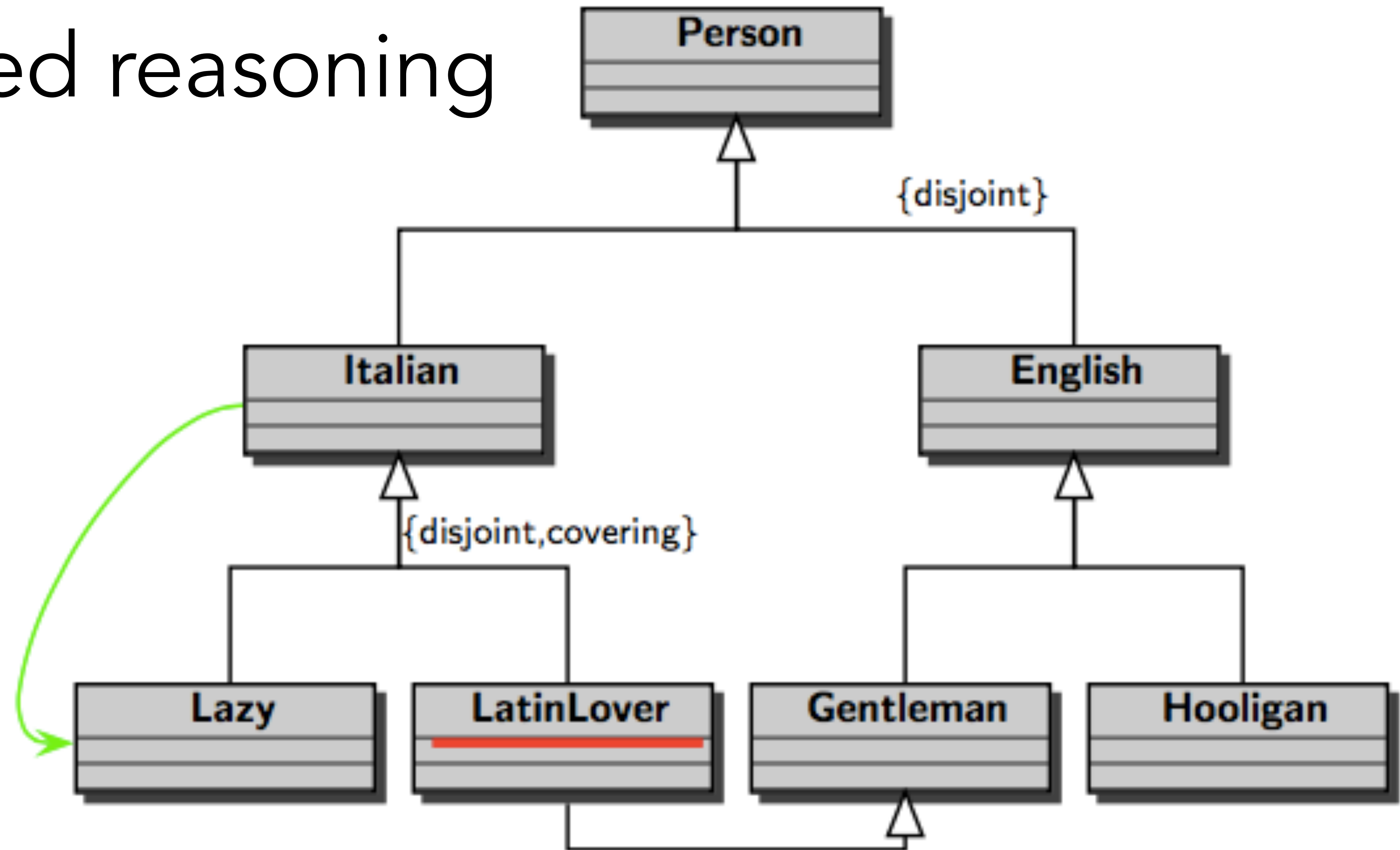
- In computer science ontologies are a **formal conceptualization of the world**.
  - They usually define hierarchical and lateral relations between the concepts /classes represented.
- A formal ontology specifies **a set of constraints** declaring what should necessarily hold in a model.



# automated reasoning



# automated reasoning



LatinLover =  $\emptyset$   
Italian  $\subseteq$  Lazy  
Italian  $\equiv$  Lazy

Ex. by Enrico Franconi

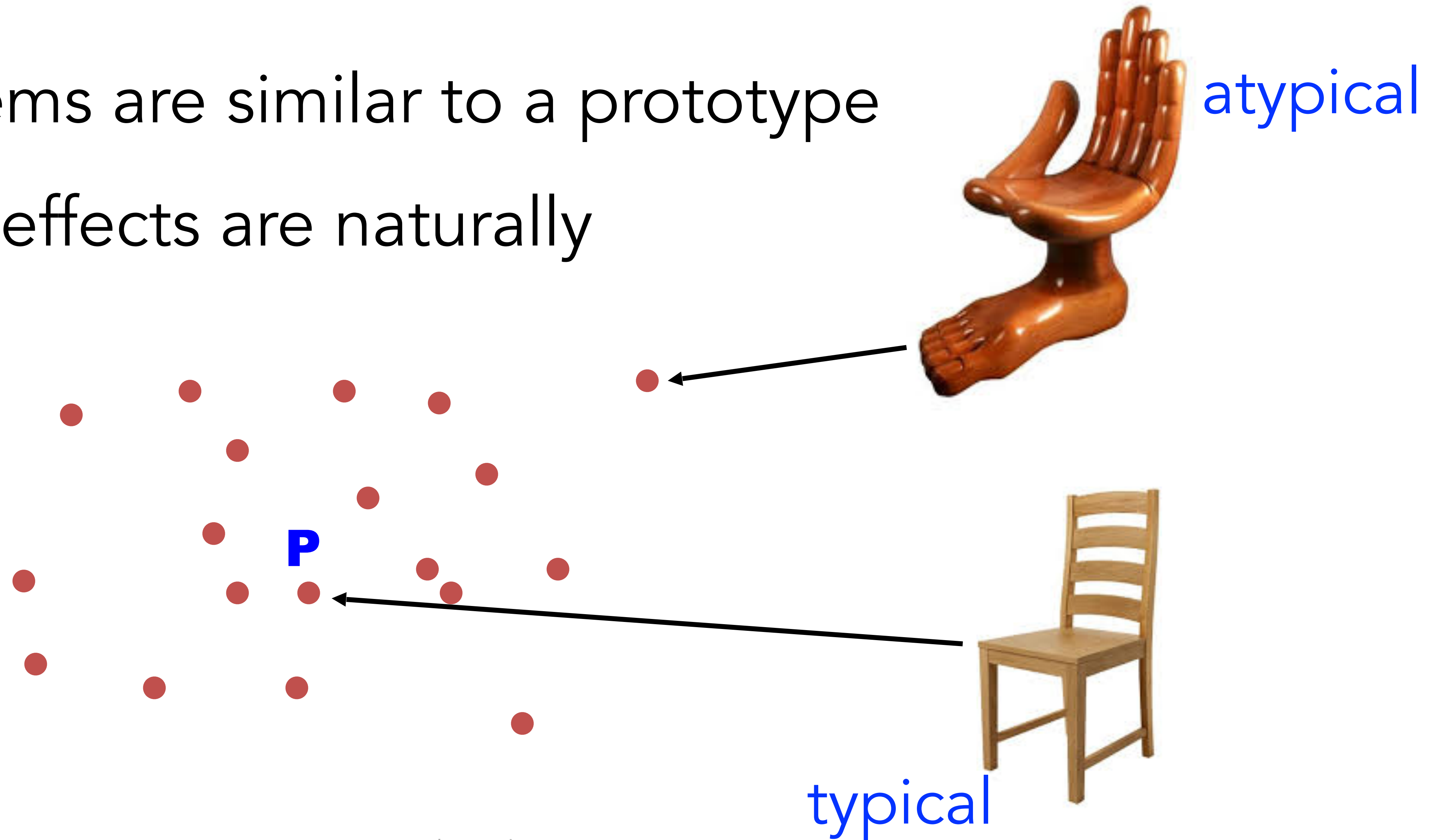
# multiple typicality theories

- **Prototype theory**: a prototype is an approximate, statistically relevant, representative of a category. A “central” representation of a category.
- **Exemplar theory**: the mental representation of a concept is the set of the representations of some exemplars of that category that we encountered during our lifetime.
- **Theory theory**: concepts are part of understanding of the world, developmental view, relations to other concepts important (Murphy and Medin, 1985)



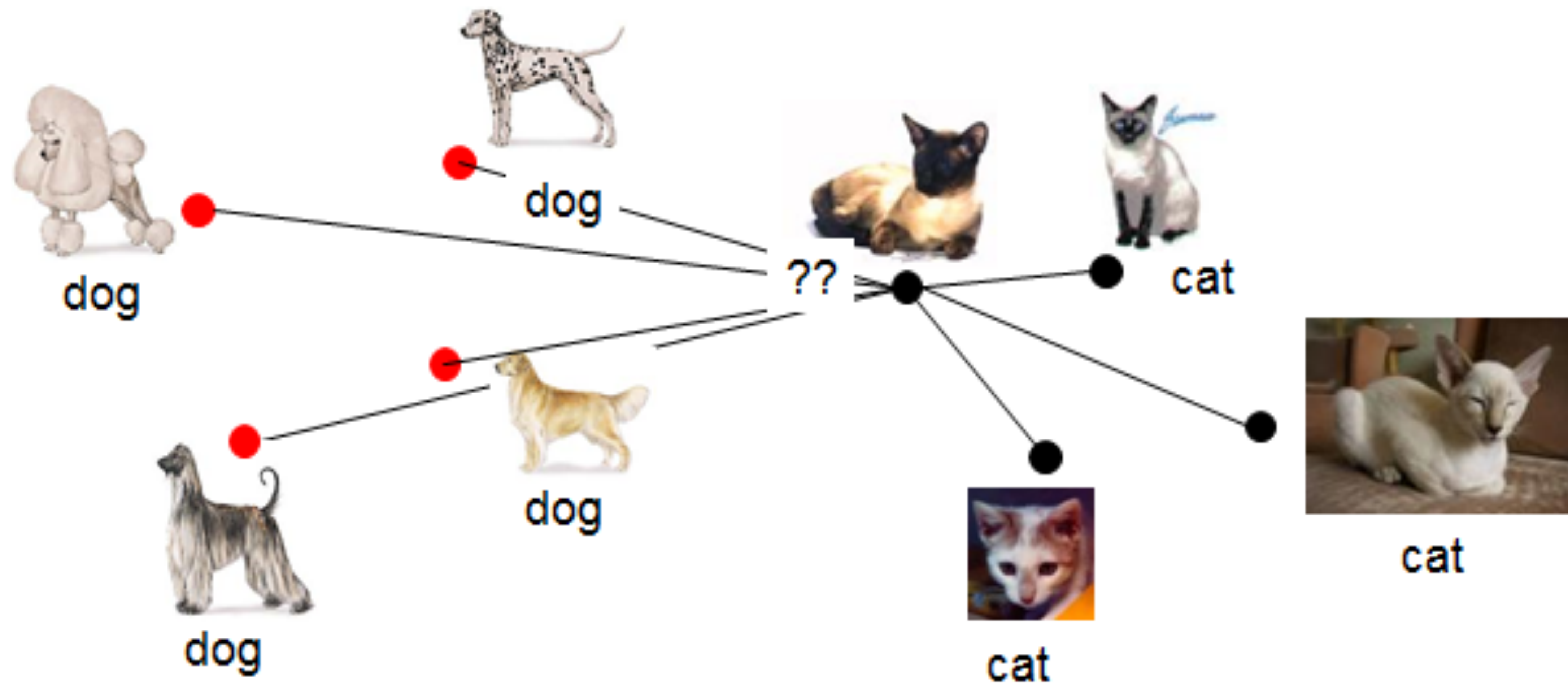
# prototypes

- Typical items are similar to a prototype
- Typicality effects are naturally predicted



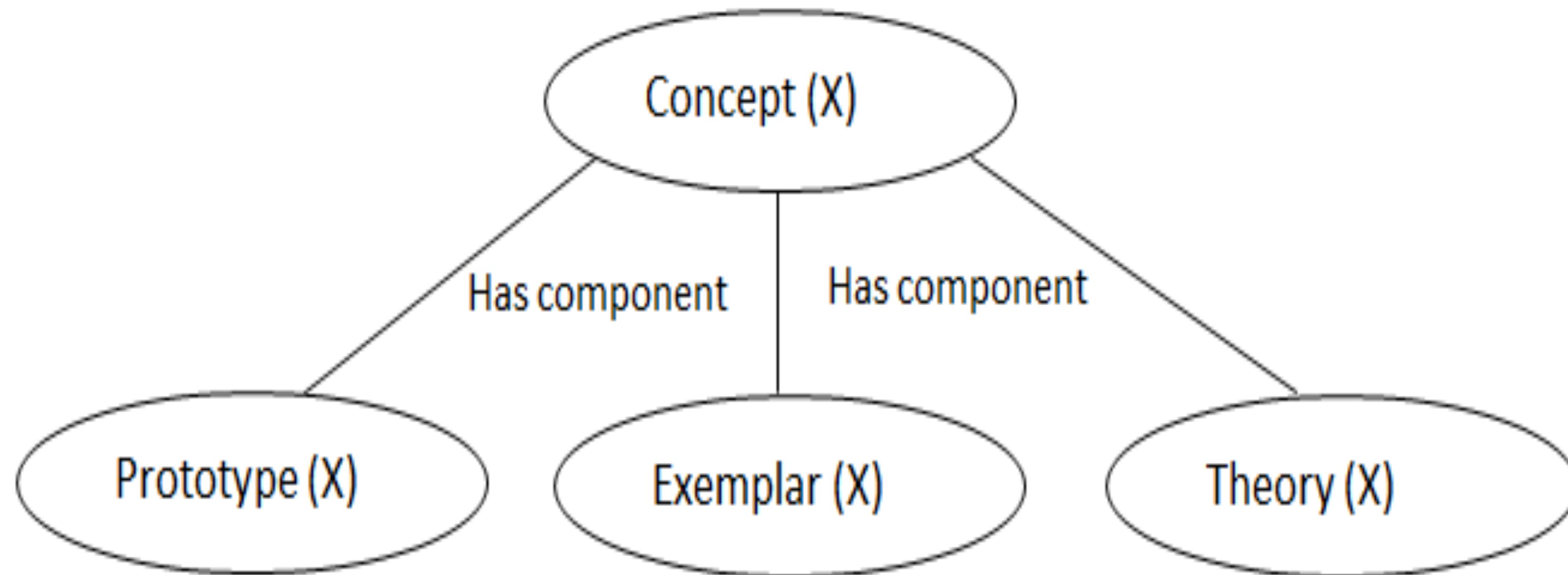


# exemplar models



# heterogeneous hypothesis

- Prototypes and Exemplars can **co-exist** (Malt, 1989)
  - It is not necessary that all the different bodies of knowledge are filled (Machery, 2010; Lieto, Radicioni & Rho, 2017)





# putting all together

- how to combine the two approaches (formal ontologies and prototypes/exemplars)?

# reasoning: a dual process approach

- a further axis can be considered in order to classify conceptual abilities.
  - it is inspired by the "Dual Process Theories" born in the field of the psychology of reasoning and rationality (Stanovitch and West, 2000; Evans and Frankish, 2008; Kahnemann, 2011).
- according to the dual process theories, two different types of cognitive processes and systems exist that have been called respectively *System 1* and *System 2*.

# type 1 features

## ***System 1 (Implicit)***

Unconscious

Automatic

Evolved early

Language Independent

Parallel, Fast

Pragmatic/contextualized



# type 1 and type 2 features

| <i><b>System 1 (Implicit)</b></i> | <i><b>System 2 (Explicit)</b></i> |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Unconscious                       | Conscious                         |
| Automatic                         | Controllable                      |
| Evolved early                     | Evolved late                      |
| Language Independent              | Related to Language               |
| Parallel, Fast                    | Sequential, Slow                  |
| Pragmatic/contextualized          | Logical/Abstract                  |

# dual theories and conceptual representations

There are some crucial conceptual abilities that can be seen in terms of *System 1/System 2* distinction, such as

| <i>System 1</i>                                                   | <i>System 2</i>                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Mostly Non Monotonic Categorization<br>(Use of Typical Knowledge) | Monotonic Categorization<br>(based on slow, sequential, deliberative processes) |
| continuous (sub-symbolic) data representation                     | propositional data representation                                               |

# il significato delle parole



**di.unito.it**

DIPARTIMENTO  
DI INFORMATICA



# Credits

- Ježek, E., 2005. *Lessico: classi di parole, strutture, combinazioni*. Il Mulino, capitolo 3.

# semantica lessicale

- È la disciplina che si occupa di stabilire cosa significhino le parole
- Due principali problemi:
  - Polisemia
    - Ho acquistato un *sacco* (uno *zaino*)
    - Si è infilato in un *sacco di guai* (*molti guai*)
  - Semantica frasale
    - Il ladro ha *vuotato il sacco*
    - Anche con espressioni meno idiomatiche: '*giacca a vento*', '*mulino a vento*'
- Semantica lessicale: analisi del contributo delle parole al significato della frase, e di come il contesto delle parole influenzi il loro significato.

# contesto

- È l'insieme degli **elementi adiacenti a una parola**.
  - può essere semantico/sintattico, e situazionale/pragmatico
- c. **sintattico**: insieme degli elementi adiacenti a una parola dal punto di vista delle loro proprietà sintattiche: può essere nominale, verbale, aggettivale, etc..
- c. **semantico**: elementi adiacenti alla parola, dal punto di vista delle loro proprietà semantiche: '*Saltare* un fosso' vs. '*Saltare* un pasto'.
- Il c. può essere **linguistico** (sintattico o semantico) oppure **situazionale** (pragmatico o extralinguistico).
  - Nell'enunciato 'ho mangiato un sacco' il significato di *sacco* è disambiguato dagli elementi linguistici attigui
  - Nell'enunciato 'il tuo amico è *forte*', il significato di *forte* può essere *energico*, *simpatico*, e può divenire chiaro solo nel contesto specifico in cui è utilizzato



# ambiguità e polisemia

- ambiguità: proprietà di una forma lessicale di avere più di un significato.
  - a. *contrastiva* (o **omonimia**): *miglio*-pianta e *miglio*-unità di misura. contrastiva perché i due significati sono contraddittori (in un dato contesto uno esclude l'altro)
  - a. *complementare* (o **polisemia**): manifestazioni diverse di uno stesso significato in base a contesti diversi: 'massaggiarsi il collo', 'maglione a collo alto'.
- polisemia e **principio di economicità linguistica**: si utilizza lo stesso materiale (le parole) per esprimere più di un significato, per contenere le dimensioni del lessico (con aumenti di costo nell'acquisizione, e utilizzo)
  - polisemia dei verbi mediamente più alta di quella dei sostantivi: verosimilmente perché il significato dei verbi è 'incompleto', e viene completato dagli argomenti.
  - *aprire* una finestra, una bottiglia, un conto in banca, il gas, un'attività commerciale, un dibattito...

# teorie sulla natura del significato



**di.unito.it**

DIPARTIMENTO  
DI INFORMATICA

# 1. teoria referenziale del significato

- le parole sono lo strumento attraverso il quale facciamo riferimento a ciò che esiste (G. Frege, 1862)
  - *sedia* è un riferimento a un oggetto
  - *acquistare* è un riferimento a un evento
- il significato delle parole consiste quindi nella loro capacità di stabilire una relazione (un riferimento) con elementi della realtà esistenti al di fuori della lingua.
  - 'la donna con cui vivo' e 'mia moglie' possono avere lo stesso riferimento (cioè possono indicare la stessa persona nella realtà), ma hanno un diverso significato



# denotazione e designazione

- riferimento può realizzarsi attraverso due diversi procedimenti:
  - '*questa sera si mangia pesce*': atto di **denotazione**, con cui si indica la classe degli elementi che appartengono al tipo *pesce*;
  - '*il pesce della cena di ieri sera era troppo salato*': atto di **designazione**, con cui si indica un particolare elemento della classe

# interpretazioni della semantica referenziale

- **interpretazione ampia**: ciascun elemento della lingua istituisce un riferimento con la realtà extralinguistica
- **interpretazione più restrittiva** (Searle, 1969), che prevede di distinguere fra due tipi di atti linguistici: l'atto del **riferimento** e quello della **predicazione**
  - riferimento serve a identificare entità del mondo, predicazione per attribuire delle proprietà: 'Luca è ubriaco'. 'Luca' riferimento e 'è ubriaco' predicazione.
  - le espressioni predicative non avrebbero un referente.

## 2. teoria mentalista o concettuale

- arricchisce la precedente teoria referenziale con l'ipotesi che il riferimento fra parole e realtà non è diretto, ma mediato dall'immagine mentale che costruiamo di queste entità.
  - tali immagini mentali sono i concetti.
- quando parliamo di 'sedia' non facciamo riferimento direttamente alla nozione di 'sedia', ma alla rappresentazione mentale che abbiamo della classe di oggetti che rientrano nel tipo 'sedia'.
  - le parole non fanno riferimento diretto alla realtà extralinguistica, ma al modo con cui tale realtà è concettualizzata e categorizzata nella mente del parlante.
  - il pensiero ha un ruolo centrale nel costruire la realtà, anziché semplicemente fotografarla.



# mediazione concettuale

- mediazione concettuale fondamentale per spiegare alcuni fatti:
  - si può parlare non solo di entità esistenti o di eventi che accadono, ma anche di **entità astratte** (come qualità o stati d'animo), di **entità immaginarie**, di **eventi ipotetici**, etc..
  - inoltre uno stesso **evento può esser espresso in vari modi**: 'Luca ha rotto il vetro', 'il vetro si è rotto', 'il pallone ha rotto il vetro', 'c'è un vetro rotto per terra'
- approccio mentalista alla base della semantica cognitiva, che si concentra su processi come la categorizzazione dei dati esperienziali e l'organizzazione in concetti.
  - accento sugli aspetti psicologici (concetti sono entità psicologiche, e non dati reali, tangibili)
  - legame fra la concettualizzazione e l'esperienza fisico-percettiva
  - identità fra significato di una parola e il concetto a cui questa fa riferimento

# concetti e lessicalizzazione

- i **concetti (cognitivi) sono entità instabili**, possono differire individualmente e culturalmente (per l'intera società);
  - appartengono alla struttura mentale;
  - possono essere considerati come degli universali
- i **concetti lessicalizzati sono invece più stabili** e individualmente e socialmente condivisi (diversamente non consentirebbero la comunicazione)
  - appartengono alla struttura linguistica, cioè alle informazioni semantiche così come queste sono associate agli elementi della lingua
  - essendo lessicalizzati variano da lingua a lingua



### 3. teoria strutturale

- il significato dei termini non consiste nel suo riferirsi per esempio a un oggetto (ipotesi referenziale), o nel rimando all'immagine mentale (ipotesi mentalista), ma nel **'valore' che la parola assume in relazione alle altre parole presenti nella lingua che fanno parte dello stesso campo semantico e designano oggetti analoghi.**
  - nel caso di *sedia*: *sgabello, sedile, trono, poltrona, panca*, etc.
- valore semantico di un termine è il suo contenuto informativo, acquisito per esclusione
  - man mano che consideriamo la sequenza di termini (*sgabello, sedile, trono, poltrona, panca*, etc.) il significato di *sedia* si restringe e si precisa.



# 4. teoria dei prototipi

- appartiene agli sviluppi della teoria mentalista
- prototipo è un 'elemento esemplare di una categoria'.
- prototipo come **dispositivo fondamentale alla base della categorizzazione dell'esperienza (in particolare da dati concreti)**.
  - compiamo una forma di categorizzazione quando attribuiamo un determinato oggetto alla classe delle *tazze* piuttosto che ai *bicchieri*.
  - ogni classe contiene oggetti che condividono somiglianze relative a caratteristiche/proprietà rilevanti per la categoria.

# prototipi vs. teoria classica

- teoria classica (di matrice logica)
  - la categoria è concepita come un insieme di elementi che hanno eguale status (appartengono tutti allo stesso modo alla categoria);
  - la categoria è definita da confini netti (un elemento appartiene o non appartiene alla categoria), poiché il criterio di appartenenza è definito sulla base di condizioni necessarie e sufficienti ('donna' è definita come 'adulto', 'umano', 'femmina').
- teoria dei prototipi
  - alcuni elementi sono 'membri tipici', quindi più rilevanti degli altri per rappresentare la classe: la categoria ha una struttura interna, con al centro il prototipo
  - la categoria non ha confini netti, e alcuni tratti possono essere assenti o negati in entità che pure appartengono alla categoria.

# 5. teoria distribuzionale

- a partire dall'ipotesi distribuzionale di Harris (1956)
  - il significato delle parole è determinato in larga misura dell'insieme di altre parole con cui queste co-occorrono.
  - due parole sono tanto più simili quanto più sono simili i contesti in cui queste occorrono
- ipotesi tornata alla ribalta grazie alla disponibilità di *corpora* di considerevoli dimensioni, e di strumenti computazionali sempre più progrediti di acquisizione dei profili distribuzionali delle parole
  - **metafora geometrica del significato**: i significati delle parole corrispondono a punti in uno spazio multidimensionale, in maniera tale che a punti vicini corrispondono parole con significato prossimo.
  - rappresentazioni vettoriali...



# il calcolo sintagmatico del significato



**di.unito.it**

DIPARTIMENTO  
DI INFORMATICA

# calcolo del significato

- una teoria del significato si propone di stabilire
  - quale sia il significato delle parole (scopo della semantica lessicale), e di spiegare
  - come si formi il significato delle frasi a partire dal significato attribuito alle parole (scopo della semantica frasale).
- i due problemi fondamentali sono
  - la contestualità del significato (tipicamente le parole del lessico, in combinazione con parole diverse, assumono significati diversi);
  - la polisemia delle parole



# principio di composizionalità del significato

- spiega come il significato degli enunciati si formi a partire dal significato degli elementi lessicali che li compongono.
  - a condizione che siano rispettate le regole di restrizione degli elementi lessicali stessi (per esempio sul ruolo degli agenti)
- casi noti di **sospensione del principio di composizionalità**:
  - **espressioni idiomatiche**: tipo *tavola rotonda*, *fare fuori qualcuno*,
  - **usi metaforici**: tipo *il treno sbuffa*,
  - **polisemia**: come avviene la selezione del senso pertinente a livello contestuale? un *amico caro*, vs. un *maglione caro*...



# due diversi approcci

- tali problemi possono essere affrontati attraverso **due tipi di approcci**
  - **enumerazione dei sensi**: i **diversi sensi associati a un elemento lessicale sono elencati nella parola**, insieme alle restrizioni lessicali che specificano i contesti in cui i diversi significati possono attivarsi (la selezione del senso ha luogo a livello sintagmatico, in accordo con tali restrizioni);
  - **concezione dinamica del significato**: un lessico così concepito sarebbe antieconomico e incompleto (le parole in contesto possono avere potenzialmente infiniti significati). le parole devono piuttosto essere concepite come entità permeabili, e il significato di ciascuna interagisce con il significato delle parole adiacenti

# principi di interazione semantica

- principi che consentono di illustrare diversi tipi di interazione semantica accanto alla composizionalità (Pustejovsky, 1995):
  1. co-composizione
  2. forzatura (o conversione) del tipo semantico
  3. legamento selettivo

# co-composizione

'Luca ha tagliato il pane' (*affettare*)

'Luca ha tagliato l'erba' (*falciare*)

'Luca si è tagliato un dito' (*ferirsi*)

'Luca ha tagliato i capelli' (*accorciare*)

- il **significato del verbo** potrebbe essere determinato da quello dei suoi **argomenti**: ogni argomento interagisce con il significato del verbo, completandolo in modo diverso.
- ogni verbo ha un **significato di base**, una parte *non variabile* del significato.
- a questo significato si intrecciano i **componenti semantici portati dai complementi**, che permettono al verbo di sviluppare nuovi significati.
- il **significato del verbo è ridefinito (*specificato*) dal complemento con cui si combina.**



# forzatura o conversione di tipo (*coercion*)

- un verbo in combinazione con un nome specifico lo 'spinge' a significare ciò che la semantica del verbo richiede, eventualmente variandone il tipo semantico
  - verbi *aspettuali*, come *finire*, *smettere*, *iniziare*, *durare*, etc.. richiedono che l'oggetto indichi un evento: '*finire gli studi*' (l'attività di studiare), '*iniziare la lezione*' (l'attività di insegnare).
  - in questi casi, se l'oggetto invece che un evento denota un oggetto fisico, questi verbi *forzano l'oggetto ad assumere un'interpretazione eventiva*: 'ieri pomeriggio ho iniziato un nuovo articolo'
  - il verbo *iniziare* richiede un evento, quindi siamo costretti a intendere che ieri pomeriggio è iniziata la scrittura (*quale agentivo*) o la lettura (*quale telico*) di un articolo.
- meccanismo che funziona anche con *espressioni temporali*: 'ripartiamo subito dopo *il dolce*'

# legamento selettivo

- fenomeno che riguarda prevalentemente gruppi sostantivo-aggettivo
  - in questi casi l'aggettivo può selezionare una specifica porzione del significato del nome: 'buon coltello', 'buon medico', 'buon libro', 'buon amico', etc.;
  - in particolare l'aggettivo seleziona nei nomi l'evento che soddisfa lo scopo tipico di questi nomi.
  - in altri casi ('un vestito troppo lungo') l'aggettivo modifica la dimensione spaziale legata alla forma del vestito.

